

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ENVELHECIMENTO HUMANO

LARISSA BORNHOLDT

ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE OS PARÂMETROS
DA SÍNDROME DA FRAGILIDADE, ESTRATÉGIAS
DE SELEÇÃO, OTIMIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO,
FADIGA E DERMATOGLIFIA EM PESSOAS
IDOSAS

Passo Fundo



UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO
INSTITUTO DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENVELHECIMENTO HUMANO

LARISSA BORNHOLDT

ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE OS PARÂMETROS DA SÍNDROME DA
FRAGILIDADE, ESTRATÉGIAS DE SELEÇÃO, OTIMIZAÇÃO E
COMPENSAÇÃO, FADIGA E DERMATOGLIFIA EM PESSOAS IDOSAS

Dissertação apresentada como requisito para
obtenção do título de Mestra em
Envelhecimento Humano, do Instituto da Saúde
da Universidade de Passo Fundo.

Orientadora: Dra. Profa. Graciela De Brum Palmeiras
Coorientadora: Dra. Profa. Lia Mara Wibelinger

Passo Fundo

2026

ATA DE APROVAÇÃO



ATA DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO

“ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE OS PARÂMETROS DA SÍNDROME DA FRAGILIDADE, ESTRATÉGIAS DE SELEÇÃO, OTIMIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO, FADIGA E DERMATOGLIFIA EM PESSOAS IDOSAS”

Elaborada por

LARISSA BORNHOLDT

**Como requisito parcial para a obtenção do grau de
“Mestre em Envelhecimento Humano”**

Aprovada em: 13/03/2026
Pela Banca Examinadora

Profa. Dra. Graciela De Brum Palmeiras
Universidade de Passo Fundo – UPF/PPGEH
Orientadora e Presidente da Banca Examinadora

Profa. Dra. Lia Mara Wibelinger
Universidade de Passo Fundo – UPF/PPGEH
Coorientadora
Coordenadora PPGEH

Profa. Dra. Cristina Fioreze
Universidade de Passo Fundo – UPF/PPGEH
Avaliadora Interna

Profa. Dra. Denise Bolzan Berlese
Universidade FEEVALE
Avaliadora Externa

ATA DE DEFESA - Larissa.doc

Documento número #448a93b5-0e96-4084-a462-af03f3c8feca

Hash do documento original (SHA256): f189ec5bd551dc9244320b4572a0c4870e0993c7f152be35519b6e93ac1f865c

Assinaturas

- ✓ **Denise Bolzan Berlese**
CPF: 985.167.010-34
Assinou em 17 mar 2026 às 09:36:35
- ✓ **Lia Mara Wibelinger**
CPF: 518.452.290-53
Assinou em 17 mar 2026 às 10:21:31
- ✓ **Graciela De Brum Palmeiras**
CPF: 963.653.400-44
Assinou em 17 mar 2026 às 14:55:30
- ✓ **Cristina Fioreze**
CPF: 953.876.920-15
Assinou em 17 mar 2026 às 16:53:17

Log

- 17 mar 2026, 09:26:37 Operador com email dionice@upf.br na Conta c44b96f0-ca8e-4abe-b87d-0aed928844cd criou este documento número 448a93b5-0e96-4084-a462-af03f3c8feca. Data limite para assinatura do documento: 30 de abril de 2026 (10:30). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 17 mar 2026, 09:31:26 Operador com email dionice@upf.br na Conta c44b96f0-ca8e-4abe-b87d-0aed928844cd adicionou à Lista de Assinatura: graciela@upf.br para assinar, via E-mail.

Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Graciela De Brum Palmeiras.
- 17 mar 2026, 09:31:26 Operador com email dionice@upf.br na Conta c44b96f0-ca8e-4abe-b87d-0aed928844cd adicionou à Lista de Assinatura: lia@upf.br para assinar, via E-mail.

Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Lia Mara Wibelinger.

17 mar 2026, 09:31:26	Operador com email dionice@upf.br na Conta c44b96f0-ca8e-4abe-b87d-0aed928844cd adicionou à Lista de Assinatura: cristinaf@upf.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Cristina Fioreze.
17 mar 2026, 09:31:26	Operador com email dionice@upf.br na Conta c44b96f0-ca8e-4abe-b87d-0aed928844cd adicionou à Lista de Assinatura: deniseberlese@feevale.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Denise Bolzan Berlese.
17 mar 2026, 09:36:35	Denise Bolzan Berlese assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail deniseberlese@feevale.br. CPF informado: 985.167.010-34. IP: 45.173.250.12. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -29.6780044 e longitude -51.114157. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1405.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
17 mar 2026, 10:21:31	Lia Mara Wibelinger assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail liafisio@upf.br. CPF informado: 518.452.290-53. IP: 189.7.195.45. Componente de assinatura versão 1.1405.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
17 mar 2026, 14:55:30	Graciela De Brum Palmeiras assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail graciela@upf.br. CPF informado: 963.653.400-44. IP: 186.223.240.47. Componente de assinatura versão 1.1405.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
17 mar 2026, 16:53:17	Cristina Fioreze assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail cristinaf@upf.br. CPF informado: 953.876.920-15. IP: 177.67.253.35. Componente de assinatura versão 1.1405.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
17 mar 2026, 16:53:17	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 448a93b5-0e96-4084-a462-af03f3c8feca.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 448a93b5-0e96-4084-a462-af03f3c8feca, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

FICHA CATALOGRÁFICA

CIP – Catalogação na Publicação

B736a Bornholdt, Larissa

Análise da relação entre os parâmetros da Síndrome da Fragilidade, estratégias de seleção, otimização e compensação, fadiga e dermatoglia em pessoas idosas [recurso eletrônico] / Larissa Bornholdt. – 2026.

6.4 MB ; PDF.

Orientadora: Profa. Dra. Graciela De Brum Palmeiras.

Coorientadora: Profa. Dra. Lia Mara Wibeling.

Dissertação (Mestrado em Envelhecimento Humano) – Universidade de Passo Fundo, 2026.

1. Envelhecimento. 2. Idosos - Fadiga. 3. Dermatoglia.
I. Palmeiras, Graciela de Brum, orientadora. II. Wibeling,
Lia Mara, coorientadora. III. Título.

CDU: 613.98

Catalogação: Bibliotecária Juliana Langaro Silveira – CRB 10/2427

AGRADECIMENTOS

Em primeiro lugar, a Deus, por permitir a realização deste grande sonho. Agradeço por ser meu amparo diante das adversidades, por renovar minhas forças após os exaustivos plantões noturnos e por me sustentar em cada batalha, não me permitindo desistir mesmo diante das demandas mais complexas.

Aos meus pais Eloi e Odete, por serem minha base e porto seguro. Obrigada por me apoiarem desde o momento em que, ainda menina, precisei sair de casa em busca de um ensino superior de qualidade. Agradeço pela compreensão e pelo amor que superou as distâncias ao longo de todos estes anos. Todo este esforço é por vocês.

Ao meu esposo, Felipe, por ser meu companheiro incansável, compreendendo minhas ausências e me apoiando em cada passo desta jornada. Aos meus sogros Caio e Marisa, pelo apoio fundamental e pela ajuda generosa durante estes dois anos de caminhada.

À Fundação Universidade de Passo Fundo (UPF), pelo suporte inicial através da bolsa estudantil, e à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pela concessão da bolsa de estudos e pelo essencial incentivo à pesquisa científica.

Aos participantes desta pesquisa, que generosamente doaram seu tempo para que este estudo fosse possível. Ao Centro de Referência e Atenção ao Idoso (Creati/UPF) e à Clínica Escola de Fisioterapia da UPF, pelo espaço, pelo carinho com que nos receberam e por viabilizarem a execução deste trabalho.

Às amigas que o mestrado me presenteou: Karine, Ana Paula e Stephanie. Minhas colegas e amigas queridas, obrigada por tornarem esta jornada mais leve e doce.

A todas as bolsistas que auxiliaram na coleta de dados, em especial à Eduarda Spaniol Vargas, meu "ombro amigo" e suporte constante, com quem sempre pude contar nos momentos de maior desafio.

Por fim, e de maneira muito especial, à minha orientadora e amiga, Profa. Dra. Graciela. Obrigada por ser incansável, por sua presença constante e por acreditar no meu potencial. Sua confiança foi o alicerce para que este trabalho se concretizasse. Sem você, nada disso seria possível.

"É justo que muito custe aquilo que muito vale." (Santa Teresa de Ávila)

RESUMO

BORNHOLDT, Larissa. **Análise da relação entre os parâmetros da síndrome da fragilidade, estratégias de seleção, otimização e compensação, fadiga e dermatoglia em pessoas idosas**. 2026. p. 70 (Mestrado em Envelhecimento Humano) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2026.

O envelhecimento populacional exige estratégias de cuidado integral que permitam identificar precocemente vulnerabilidades. A Síndrome da Fragilidade (SF) destaca-se como uma condição multidimensional de declínio das reservas fisiológicas, frequentemente associada a alterações nos níveis de energia e fadiga. Nesse contexto, a dermatoglia (estudo das impressões digitais) surge como um marcador epigenético estável, formado no período gestacional, capaz de revelar predisposições a doenças crônicas e tendências de fragilidade. Complementarmente, as estratégias de autorregulação de Seleção, Otimização e Compensação (SOC) representam o manejo adaptativo do idoso diante dos declínios da senescência. Avaliar a relação entre os parâmetros da síndrome de fragilidade desenvolvida pelo CHS (*Cardiovascular Health Study*), com as estratégias de seleção, otimização e compensação, fadiga física e emocional e a dermatoglia em pessoas idosas. Estudo quantitativo transversal de cunho analítico e descritivo, realizado com 64 pessoas idosas (de 60-79 anos) no Rio Grande do Sul. Utilizou-se o Fenótipo de Fragilidade (CHS), Inventário SOC-12, Escala de Avaliação da Fadiga (EAF) e leitor óptico para dermatoglia. As análises foram realizadas no *software JASP*, utilizando testes de *Spearman*, *Mann-Whitney* e Regressão Log-Linear ($p < 0,05$). Evidenciou-se uma amostra 89,1% feminina; média de 68,5 anos, que apresentou 50% de prevalência de pré-fragilidade/fragilidade. O grupo frágil demonstrou níveis de fadiga significativamente maiores ($p = 0,008$) e menor gasto energético ($p = 0,002$), enquanto o uso de estratégias SOC permaneceu estável independentemente do nível físico de fragilidade ($p = 0,666$). Na análise biológica, observou-se correlação negativa entre a marca Presilha Radial e os critérios de fragilidade ($\rho = -0,264$; $p = 0,035$), sendo que a interação entre Verticilo em S e Presilha Radial atuou como preditor de robustez clínica ($p = 0,022$). A fadiga e o baixo gasto energético são marcadores centrais da fragilidade física, porém a capacidade de autorregulação psicológica (SOC) demonstra resiliência ao declínio biológico. A dermatoglia consolida-se como uma ferramenta de baixo custo e alta viabilidade para o rastreio de predisposições biológicas, permitindo a identificação precoce de pessoas idosas em risco funcional e auxiliando na promoção de um envelhecimento saudável.

Palavras-chave: Síndrome da fragilidade; Estratégias de enfrentamento; Pessoas idosas; Fadiga emocional; Dermatoglia.

ABSTRACT

BORNHOLDT, Larissa. **Análise da relação entre os parâmetros da síndrome da fragilidade, estratégias de seleção, otimização e compensação, fadiga e dermatoglifia em pessoas idosas**. 2026. p. 70 (Mestrado em Envelhecimento Humano) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2026.

Population aging demands comprehensive care strategies that allow for the early identification of vulnerabilities. Frailty Syndrome (FS) stands out as a multidimensional condition of declining physiological reserves, frequently associated with changes in energy levels and fatigue. In this context, dermatoglyphics (the study of fingerprints) emerges as a stable epigenetic marker, formed during gestation, capable of revealing predispositions to chronic diseases and frailty tendencies. Complementarily, the self-regulation strategies of Selection, Optimization, and Compensation (SOC) represent the adaptive management of the elderly in the face of the declines of senescence. To evaluate the relationship between the parameters of frailty syndrome developed by the CHS (Cardiovascular Health Study), with the selection, optimization, and compensation strategies, physical and emotional fatigue, and dermatoglyphics in elderly people. A cross-sectional quantitative study of an analytical and descriptive nature was conducted with 64 elderly individuals (aged 60-79 years) in Rio Grande do Sul, Brazil. The Frailty Phenotype (CHS), SOC-12 Inventory, Fatigue Assessment Scale (FAS), and an optical reader for dermatoglyphics were used. Analyses were performed using JASP software, employing Spearman, Mann-Whitney, and Log-Linear Regression tests ($p < 0.05$). The sample was 89.1% female, with a mean age of 68.5 years, and showed a 50% prevalence of pre-frailty/frailty. The frail group demonstrated significantly higher levels of fatigue ($p = 0.008$) and lower energy expenditure ($p = 0.002$), while the use of SOC strategies remained stable regardless of the physical level of frailty ($p = 0.666$). In the biological analysis, a negative correlation was observed between the Radial Loop mark and frailty criteria ($\rho = -0.264$; $p = 0.035$), with the interaction between S-Whorl and Radial Loop acting as a predictor of clinical robustness ($p = 0.022$). Fatigue and low energy expenditure are central markers of physical frailty, but the capacity for psychological self-regulation (SOC) demonstrates resilience to biological decline. Dermatoglyphics is consolidated as a low-cost and highly viable tool for screening biological predispositions, allowing for the early identification of elderly people at functional risk and assisting in the promotion of healthy aging.

Keywords: Frailty syndrome; Coping strategies; Older adult; Emotional fatigue; Dermatoglyphics.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Marcas dermatoglíficas	36
--	-----------

LISTA DE SIGLAS

A	Arco
ATD	Ângulos palmares
CHS	Cardiovascular Health Study
CREATI	Centro de Referência e Atenção ao Idoso
DM	Diabetes Mellitus
DP	Desvio padrão
EAF	Escala de Avaliação da Fadiga
FA	Assimetria flutuante
FS	Frail
HAS	Hipertensão Arterial sistêmica
IAM	Infarto agudo do miocárdio
JBH	Joanna Briggs Institute
LGPD	Lei Geral de Proteção de dados
LR	Presilha Ulnar
LU	Presilha Radial
MESQL	Somatório da quantidade de linhas da mão esquerda
MET	Gasto energético metabólico
MET1	Mão esquerda, primeiro dígito
MET2	Mão esquerda, segundo dígito
ML	Aprendizado de máquina
MDT1	Mão direita, primeiro dígito
MDT2	Mão direita, segundo dígito
MDT3	Mão direita, terceiro dígito
OMS	Organização Mundial da Saúde
RHO	Coeficiente de correlação de <i>Spearman</i>
SF	Síndrome da Fragilidade

SOF	Study of Osteoporotic Fractures
SOC	Inventário de Seleção, otimização e compensação
SPSS	Statistical Package for the Social Science
SQTL	Somatório da quantidade total de linhas
TCLE	Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
TFRC	Contagem Total de Cristas
UPF	Universidade de Passo Fundo
W	Verticilo
WS	Verticilo em “S”

LISTA DE SÍMBOLOS

$\leq$	Menor ou igual
$\geq$	Maior ou igual
®	Marca registrada
%	Porcentagem

SUMÁRIO

1	Introdução.....	16
2	REVISÃO DA LITERATURA.....	21
2.1	O CENÁRIO DEMOGRÁFICO GLOBAL E OS PARADIGMAS DO ENVELHECIMENTO	21
2.2	SÍNDROME DA FRAGILIDADE: FENOMENOLOGIA E MARCADORES CLÍNICOS	24
2.3	FADIGA COMO MARCADOR MULTIDIMENSIONAL: DA PERCEPÇÃO SUBJETIVA AO DECLÍNIO FUNCIONAL	28
2.4	RESILIÊNCIA E AUTORREGULAÇÃO: A DINÂMICA ADAPTATIVA DO MODELO SOC.....	31
2.5	IMPRESSÕES DIGITAIS E SENESCÊNCIA: O PERFIL DERMATOGLÍFICO COMO INDICADOR DE SAÚDE	34
3	PRODUÇÃO CIENTÍFICA	38
3.1	PRODUÇÃO CIENTÍFICA I:.....	38
3.1.1	DERMATOGLIFIA NA INVESTIGAÇÃO DE CONDIÇÕES CLÍNICAS ASSOCIADAS À SENESCÊNCIA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA.....	38
3.2	PRODUÇÃO CIENTÍFICA II	39
3.2.1	CORRELAÇÃO ENTRE FADIGA, ESTRATÉGIAS DE SELEÇÃO, OTIMIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO (SOC) E NÍVEIS DE FRAGILIDADE EM PESSOAS IDOSAS	39
3.3	PRODUÇÃO CIENTÍFICA III.....	40
3.3.1	DERMATOGLIFIA E SÍNDROME DA FRAGILIDADE: IMPRESSÕES DIGITAIS COMO MARCADORES DE PREDISPOSIÇÃO BIOLÓGICA NO ENVELHECIMENTO.....	40
4	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	41
	Referências	42
	APÊNDICES.....	47
	Apêndice A. Termo de consentimento Livre e esclarecido (TCLE).....	48
	ANEXOS	51
	Anexo A. Parecer Consubstanciado CEP	52
	Anexo B. Atividade Física/dispêndio de Energia indicado em Mets	58
	Anexo C. Escala CHS.....	63
	Anexo D. Inventário de Seleção, otimização, compensação (SOC).....	66
	Anexo E. Escala de Avaliação da Fadiga	68

1 INTRODUÇÃO

Há algumas décadas, o crescimento da população idosa e o incremento da longevidade têm mobilizado pesquisadores mundialmente. Enquanto nos países desenvolvidos esse fenômeno ocorreu de forma gradual, nas nações em desenvolvimento a transição demográfica tem sido acelerada, impondo desafios estruturais à sociedade. Nesse cenário, a prioridade das políticas públicas recai sobre a manutenção da autonomia e independência, visando retardar a institucionalização e garantir a permanência da pessoa idosa em seu meio comunitário.

A Organização Mundial da Saúde (2025) estima que a população idosa dobrará até 2050, alcançando 2,1 bilhões de pessoas. Paralelamente, o contingente de indivíduos com mais de 80 anos deve triplicar. Dados da OPAS (2024) reforçam que cerca de 1,3 bilhão de pessoas convivem com alguma incapacidade, o que vincula o envelhecimento ao risco de fragilidade e perda funcional. Dessa forma, manter a funcionalidade até idades avançadas é uma necessidade imperativa, dada a escassez projetada de instituições de longa permanência e de redes familiares de suporte.

Alinhado a essa demanda, o “Consenso Brasileiro de Fragilidade em Idosos” (2018) sublinha a urgência de estudos que utilizem instrumentos objetivos para a identificação precoce desta síndrome (Lourenço *et al.*, 2018). Dentro dessa perspectiva adaptativa, emerge o modelo de Seleção, Otimização e Compensação (SOC), que concebe o envelhecimento sob a ótica da plasticidade e resiliência. Este paradigma postula que o equilíbrio entre ganhos e perdas é viabilizado por uma tríade regulatória: a seleção de metas, a otimização de recursos e a compensação de déficits (Baltes; Baltes, 1990). No âmbito gerontológico, acredita-se que essas estratégias de autorregulação podem atenuar o impacto da fadiga e retardar a progressão da fragilidade.

Como complemento ao monitoramento clínico, a dermatoglifia surge como um método científico promissor, ao estudar as impressões digitais como marcadores do desenvolvimento fetal e do potencial genético (Nodari Junior; Fin,

2016). Por serem imutáveis, tais configurações permitem rastrear vulnerabilidades hereditárias, auxiliando na detecção de fragilidades antes de sua plena instalação clínica.

Nesse contexto, este estudo busca responder a seguinte pergunta de pesquisa: Existe correlação significativa entre os parâmetros da síndrome da fragilidade desenvolvida pelo CHS (Cardiovascular Health Study), a Escala de Avaliação da Fadiga (EAF) e o Inventário de Seleção, Otimização e Compensação (SOC) com a análise da dermatoglia em pessoas idosas?

A justificativa para este estudo está baseada na necessidade urgente de identificar precocemente a síndrome de fragilidade em pessoas idosas, uma condição que compromete significativamente a qualidade de vida e a funcionalidade desta população.

Sua detecção precoce permite a implementação de programas de intervenção física e psicológica que promovem o envelhecimento saudável e bem-sucedido ao longo da vida. A escolha da dermatoglia como ferramenta de análise se justifica pela possibilidade de identificar padrões e marcadores precoces relacionados ao processo de envelhecimento, revelando indícios da fragilidade antes que ela se instale plenamente. A análise dermatoglífica pode fornecer informações valiosas sobre o desenvolvimento de doenças e o processo de envelhecimento, contribuindo para uma abordagem mais eficaz e personalizada de cuidado e prevenção às pessoas idosas.

Além disso, a pesquisa visa explorar a viabilidade de novos marcadores, a partir da dermatoglia, que possam ser utilizados como indicadores adicionais na avaliação da fragilidade, enriquecendo as estratégias de diagnóstico e intervenção precoces para a população idosa. Diante deste contexto, justifica-se a realização deste estudo, devido ao aumento da longevidade, bem como, por sua relevância clínica e social, melhora da qualidade de vida das pessoas idosas, promovendo um envelhecimento ativo.

Neste sentido, esta dissertação de mestrado teve como objetivo geral: Avaliar a relação entre os parâmetros da síndrome de fragilidade desenvolvida pelo CHS (*Cardiovascular Health Study*), com as estratégias de seleção, otimização e compensação, fadiga física e emocional e a dermatoglia em pessoas idosas. E como objetivos específicos: Analisar as evidências científicas sobre o uso da dermatoglia na investigação de condições clínicas associadas ao processo de senescência; Avaliar a correlação entre os níveis de fragilidade, gasto energético, percepção de fadiga e uso de estratégias de autorregulação (SOC) em pessoas idosas; Analisar a correlação entre as características dermatoglíficas e os níveis de fragilidade em pessoas idosas.

Trata-se de um estudo quantitativo transversal, de cunho descritivo e analítico. A amostra foi composta por 64 pessoas idosas, com idades entre 60 e 79 anos, participantes de atividades no Centro de Referência e Atenção ao Idoso (Creati), e atendidos na Clínica Escola de Fisioterapia, ambos da Universidade de Passo Fundo (UPF).

A seleção dos participantes ocorreu de forma não probabilística por conveniência. Os critérios de inclusão estabelecidos foram: (1) idade cronológica entre 60 e 79 anos; (2) residência em ambiente comunitário (excluindo-se pessoas idosas institucionalizadas ou hospitalizadas); (3) preservação da capacidade cognitiva e autonomia funcional; e (4) concordância formal mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foram excluídos indivíduos com diagnóstico prévio de processos demenciais ou déficits sensoriais e motores graves que impedissem a compreensão ou execução dos protocolos de coleta.

Para a caracterização da amostra, foi utilizado um questionário semiestruturado com questões relacionadas ao perfil sociodemográfico e clínico dos participantes, abrangendo variáveis como sexo, faixa etária, cor, escolaridade e estado marital, além de dados referentes a doenças autorrelatadas.

Foi aplicado o Fenótipo de Fragilidade do *Cardiovascular Health Study* (CHS), protocolo que avalia cinco componentes: perda de peso autorreferida, força de preensão palmar (dinamometria manual), nível de exaustão (*Center of Epidemiological Studies - Depression* - CES-D), velocidade da marcha (percurso de 4,6 metros), e gasto calórico semanal (*International Physical Activity Questionnaire* - IPAQ) (Fried *et al.*, 2001).

A Escala de Avaliação da Fadiga (EAF), instrumento autoaplicável validado para o contexto brasileiro, composto por 10 itens em Escala *Likert* de cinco pontos, que avaliam a presença de fadiga física e/ou emocional. Pontuações elevadas indicam maiores níveis de fadiga percebida (Oliveira *et al.*, 2010).

O Inventário de Seleção, Otimização e Compensação (SOC-12), versão reduzida do instrumento original. Este inventário quantifica a utilização de estratégias adaptativas para o envelhecimento bem-sucedido por meio de 12 itens (Baltes *et al.*, 1999; Almeida, Stobäus e Resende 2013).

A avaliação dermatoglífica foi realizada por meio de técnica informatizada, para a captura das impressões digitais, foi utilizado o *hardware Watson Mini (Integrated Biometrics)*, um scanner óptico de rolamento de alta resolução, integrado ao *software Salus Science* (versão 5.3). Este sistema possibilitou o cadastro, binarização e interpretação das imagens em formato JPG, fundamentando-se no método de Cummins e Midlo (1961), conforme validado por Nodari Junior *et al.* (2008).

A coleta de dados ocorreu em momento único, com duração aproximada de 40 minutos por participante. O procedimento seguiu uma sequência padronizada: convite para participar da pesquisa e esclarecimentos éticos, com assinatura do (TCLE); aplicação do questionário sociodemográfico; avaliação do fenótipo de fragilidade; mensuração da fadiga (EAF); aplicação do inventário SOC-12 e captura das impressões digitais.

Para a análise estatística, os dados foram tratados no *software JASP* (*Jeffreys's Amazing Statistics Program*). Empregou-se o teste de correlação de *Spearman*, o método de Regressão Log-Linear, e o teste de *Mann Whitney*, adotando-se um nível de significância de $p \leq 0,05$.

A estrutura da dissertação está organizada da seguinte forma: introdução, revisão de literatura sobre a temática da pesquisa, a produção científica I consiste em uma revisão sistemática que analisa as evidências científicas disponíveis na literatura sobre o uso da dermatoglifia na investigação de condições clínicas associadas ao processo de senescência. A produção científica II refere-se a um estudo que analisa a correlação entre os níveis de fragilidade, gasto energético, percepção de fadiga e uso de estratégias de autorregulação (SOC) em pessoas idosas. E a produção científica III que analisa a correlação entre as características dermatoglíficas e os níveis de fragilidade em pessoas idosas.

Diante do cenário de transição demográfica e do desafio global que representa o envelhecimento populacional, torna-se imperativo o desenvolvimento de métodos que permitam identificar precocemente a predisposição à Síndrome da Fragilidade e a patologias crônicas. Esta dissertação propõe uma análise inovadora ao investigar a dermatoglifia, um marcador epigenético formado no período intrauterino, como ferramenta complementar na avaliação da senescência e de suas repercussões funcionais e adaptativas.

Espera-se que esta pesquisa contribua para subsidiar a implementação de protocolos de cuidado integral, utilizando o rastreio biológico como ferramenta para o envelhecimento saudável. Ademais, ao preencher lacunas teóricas identificadas na literatura, esta dissertação propõe novos direcionamentos e subsídios metodológicos para o avanço de pesquisas científicas sobre o potencial preditivo da dermatoglifia na senescência

2 REVISÃO DA LITERATURA

A presente seção apresenta e discute as evidências encontradas na literatura sobre os pilares que sustentam esta investigação. Inicia-se pela análise do panorama demográfico global, contextualizando os desafios impostos pela longevidade e os paradigmas do processo de envelhecimento. Na sequência, aprofundam-se as bases fisiopatológicas da Síndrome da Fragilidade e as dimensões multifatoriais da Fadiga, elementos centrais para a compreensão do declínio funcional. Integrando os mecanismos de enfrentamento e predição, explorando a Teoria *Lifespan* (Modelo de Seleção, Otimização e Compensação) como estratégia adaptativa e a Dermatoglia como ferramenta de rastreamento do potencial biológico e funcional do indivíduo.

2.1 *O Cenário Demográfico Global e os Paradigmas do Envelhecimento*

O envelhecimento da população constitui-se em um dos maiores avanços da sociedade, contudo, um enorme desafio para os governantes e serviços de saúde, pelo fato de aumentar as demandas sociais e econômicas em todo o mundo. Neste contexto, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que até 2030 uma em cada seis pessoas terá 60 anos ou mais (OMS, 2020).

Ademais, no ano de 2019, a parcela de indivíduos com mais de 60 anos correspondia a 16% da população na Região das Américas. Projeta-se que esse contingente apresente um crescimento contínuo e expressivo, com estimativas indicando que, até o ano de 2100, aproximadamente 36% da população regional estará situada nessa faixa etária (OMS, 2020).

Neste sentido, a trajetória do envelhecimento populacional apresenta ritmos distintos globalmente, manifestando-se de forma acelerada em países em desenvolvimento. Enquanto nas nações desenvolvidas projeta-se um aumento de 310 para 427 milhões até 2050, os países em desenvolvimento enfrentarão uma elevação significativa, passando de 652 milhões para 1,7 bilhão de pessoas idosas no mesmo período. Estima-se que quase 80% da população idosa

mundial residirá em regiões de menor desenvolvimento, com destaque para o crescimento na África, América Latina e Ásia (OMS, 2020).

Esse cenário impõe desafios críticos, pois tais nações precisam adaptar suas infraestruturas de saúde e bem-estar social com recursos e capacidade de investimento público que são significativamente menores que os de países desenvolvidos. Soma-se a isso o fato de que o número de anos vividos com incapacidade pela população acima de 80 anos aumentou aproximadamente 77% nos últimos quinze anos, elevando a demanda por cuidados complexos e de longa duração (OMS, 2020).

Além disso, observa-se uma feminilização da velhice, em 2017 as mulheres representavam 54% da população com mais de 60 anos e 61% do grupo com 80 anos ou mais (OMS, 2020). Tal fenômeno constitui-se como um desafio, visto que mulheres idosas frequentemente possuem menor renda em decorrência de trajetórias laborais interrompidas pelo cuidado familiar e maior prevalência de condições crônicas, como osteoporose e artrose, o que eleva a demanda por cuidados de longa duração.

Nesta perspectiva, acompanhando a transição demográfica global, a Organização Mundial da Saúde evoluiu o conceito de Envelhecimento Ativo para o de Envelhecimento Saudável, consolidado no lançamento da Década do Envelhecimento Saudável (2021-2030). Esta nova definição retrata o envelhecimento como o processo de desenvolvimento e manutenção da capacidade funcional que permite o bem-estar na idade avançada, indo além da ausência de doenças e focando na interação entre a habilidade intrínseca do indivíduo e o ambiente em que ele vive (OMS, 2020).

Além disso, o envelhecimento é conceituado como um processo constante visando desenvolver e manter a capacidade funcional, permitindo o bem-estar de pessoas idosas, suas famílias e comunidades. Abordando quatro grandes áreas de ação: Área I: Mudar a forma como pensamos, sentimos e agimos com relação à idade e ao envelhecimento. Área II: Ambiente amigo da pessoa idosa. Área III: Entregar serviços de cuidados integrados e de atenção primária à saúde

centrados na pessoa e adequados à pessoa idosa e área IV: Propiciar o acesso a cuidados de longo prazo às pessoas idosas que necessitem (OMS, 2020).

Vale ressaltar que o processo de senescência se caracteriza por ser heterogêneo, composto pela individualidade de cada ser permeado por potencialidades e limites. E compreendê-lo dessa forma é um dos caminhos para modificarmos as concepções negativas, ainda associadas a seu acontecimento (Martins *et al.*, 2021).

A delimitação entre o normal e o patológico na senescência constitui um debate complexo e multifacetado. Considera-se que não há uma resposta unívoca para tal distinção, visto que o envelhecimento é um processo heterogêneo que engloba a dinâmica contínua entre saúde e doença. Nesse sentido, cabe aos profissionais de saúde uma compreensão integral desse fenômeno, evitando julgamentos pautados em visões reducionistas (Martins *et al.*, 2021).

Essa complexidade conceitual ganha relevância diante do cenário demográfico brasileiro contemporâneo. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2021) evidenciam um crescimento expressivo do contingente populacional com 60 anos ou mais: no período de 2012 a 2021, a proporção de pessoas idosas saltou de 11,3% para 14,7%, representando um incremento de 22,3 milhões para 31,2 milhões de indivíduos. Tal transição epidemiológica e demográfica coloca em discussão a necessidade da ampliação de políticas públicas para esta população.

As políticas de saúde demonstram modificações no que tange à visão do processo de envelhecimento pela sociedade, revelando novas concepções sobre envelhecimento ativo e saudável, e o reconhecendo como um processo individual e heterogêneo de cada indivíduo e que ainda existe um preconceito associando a velhice a aspectos apenas que englobem a idade cronológica (Martins *et al.*, 2021).

É importante pontuar que, a trajetória da pessoa idosa constitui-se em uma riqueza de experiências e conhecimentos, podendo atuar como um espelho para nossa própria imagem, afinal, trazem consigo histórias em suas vivências únicas (Silva *et al.*, 2021).

O processo de envelhecimento é acompanhado por perdas, porém, deve-se incentivar formas ativas para que esse processo ocorra, de modo a ser sinônimo de uma vida plena e de qualidade. Neste sentido, o envelhecimento ativo engloba o equilíbrio biopsicossocial, a integralidade do sujeito como ser social e a capacidade de desenvolver habilidades da vida diária. Emergindo nesse cenário o papel essencial da política, família e sociedade, unidos na luta contra o preconceito cultural em torno da velhice (Ferreira *et al.*, 2012).

Diante do contexto de vida da pessoa idosa, alguns autores mencionam que esta população está aprendendo a importância da adoção de comportamentos saudáveis, a fim de preservar e melhorar o processo de envelhecimento (Ávila; Guerra, 2007).

Assim, evidências científicas são fundamentais para o desenvolvimento de estratégias e políticas de saúde voltadas para as pessoas idosas, bem como para a tomada de decisões clínicas, levando em conta as principais comorbidades, síndromes e desfechos relacionados ao processo de envelhecimento (Fried *et al.*, 2001).

2.2 *Síndrome da Fragilidade: Fenomenologia e Marcadores Clínicos*

A fragilidade representa um estado de vulnerabilidade fisiológica relacionada à idade cronológica, produzida pela reserva homeostática diminuída e pela capacidade reduzida do organismo de enfrentar um número variado de desfechos negativos de saúde, como internações hospitalares, quedas e perdas funcionais, com aumento da probabilidade de morte. É imperativo, contudo, distinguir a síndrome da fragilidade de conceitos como incapacidade instalada, vulnerabilidade puramente social ou multimorbilidade, embora estes possam coexistir (Lourenço *et al.*, 2018).

Contudo, a diversidade de protocolos e critérios diagnósticos aplicados na literatura científica impõe desafios significativos à uniformidade dos dados. Esta ausência de padronização compromete a determinação precisa das taxas de prevalência da síndrome, uma vez que a variação nos instrumentos dificulta a comparação direta entre estudos e a consolidação de indicadores epidemiológicos a nível nacional (Lourenço *et al.*, 2018).

Nesse contexto, o Consenso Brasileiro de Fragilidade detalha instrumentos baseados em quatro grandes modelos conceituais de fragilidade e, em consonância com a literatura internacional, identifica a Escala de Fragilidade do *Cardiovascular Health Study (EFCHS)* como o instrumento mais utilizado nos estudos publicados no Brasil, apesar da existência de diversos outros instrumentos propostos (Lourenço *et al.*, 2018).

A caracterização fenotípica da Síndrome da Fragilidade (SF) repousa sobre uma base fisiopatológica de desregulação multissistêmica. Os componentes clássicos incluem a perda de peso não intencional, a autorreferência de fadiga (exaustão), a redução da força de preensão palmar (dinamometria), a lentidão da marcha e o baixo nível de atividade física (Fried *et al.*, 2001). A presença desses sinais reflete o esgotamento das reservas fisiológicas, culminando na sarcopenia e no comprometimento do condicionamento metabólico (Alvarado *et al.*, 2008).

Ainda, conforme este fenótipo, a pessoa idosa é classificada como: frágil ao apresentar três ou mais destes componentes, pré-frágil se apresentar um ou dois, e não-frágil quando nenhum destes componentes está presente. Esta avaliação é reconhecida mundialmente por sua validade interna. (Fried *et al.*, 2001).

A pré fragilidade merece destaque, pois demonstra que há um processo se instalando, e que por esse motivo é essencial adotar medidas de intervenção a fim de prevenir sua ocorrência e agravamento, assim como, o comprometimento da capacidade funcional do indivíduo (Berlezi *et al.*, 2019).

Nesse contexto, destaca-se a relevância da sarcopenia, atualmente classificada como uma patologia muscular decorrente do acúmulo de alterações adversas ao longo do ciclo vital. Embora se manifeste predominantemente na população idosa, sua ocorrência pode ser verificada precocemente em faixas etárias mais jovens. De acordo com o Consenso Europeu revisado, o diagnóstico estrutura-se em três parâmetros fundamentais: a redução da força muscular (considerada o critério principal), a baixa quantidade ou qualidade muscular e o comprometimento do desempenho físico, sendo este último o indicador de gravidade da doença. Ante o impacto clínico e o ônus aos sistemas de saúde, a detecção precoce e o fomento a pesquisas voltadas à prevenção de desfechos adversos tornam-se prioridades assistenciais (Cruz Jentoft *et al.*, 2019).

Entretanto, o aumento global dos casos de síndrome da fragilidade destaca a necessidade de atenção aos seus fatores preditivos. Um estudo identificou vários fatores que contribuem para o surgimento da fragilidade, incluindo idade avançada, cor da pele preta, gênero feminino, doenças cardiovasculares, múltiplas doenças, incapacidade funcional, autoavaliação de saúde ruim, depressão, índice de massa corporal, tabagismo, nível de escolaridade, renda, função cognitiva e consumo de álcool. Os autores sugerem que essas variáveis devem ser consideradas no planejamento de estratégias de saúde (Mello; Engstrom; Alves, 2014).

A prevalência de pessoas idosas com idade mais avançada, menor escolaridade, predomínio de doenças prévias, uso contínuo de múltiplas medicações, quedas, institucionalização, e redução do convívio e relações sociais (Lana; Schneider, 2014). Pode-se inferir que conhecer esses fatores é o passo inicial para promover ações de prevenção e conscientização para a síndrome da fragilidade, sendo papel dos profissionais de saúde essa atividade junto à população.

Estudo clínico realizado com 101 pessoas idosas com idades entre 60 e 85 anos, apontou a prevalência de 46 participantes (45,5%) frágeis e vulneráveis, destes, 38 (82,6%) eram do sexo feminino. Classificando-os como: 12 (26,1%) apresentaram fragilidade leve; 7 (15,2%) moderada, e 4 (8,7%) com fragilidade

severa. Além disso, inferiu que o risco de quedas se torna elevado na presença da síndrome da fragilidade (Taguchi *et al.*, 2022).

Um acontecimento que agravou os casos de síndrome da fragilidade foi com a pandemia da Covid 19, combinando o desequilíbrio homeostático causado pela infecção com os efeitos do isolamento social. Esse período acelerou o declínio multidimensional em pessoas idosas. Cangussu *et al.* (2023) em seu estudo evidenciaram mais da metade dos participantes (54,5%) com relato de fraqueza muscular nas extremidades inferiores, e 51,4% do grupo frágil apresentaram perda de peso não intencional superior a 5%. Tais evidências reforçam que a COVID-19 não apenas aumentou o risco de quadros clínicos graves e mortalidade devido à baixa reserva fisiológica das pessoas idosas, mas as medidas de contenção do vírus também potencializaram a perda de força e massa muscular, acelerando a evolução da síndrome.

Refletindo sobre a necessidade de novos estudos sobre a síndrome da fragilidade e considerando o vasto número de instrumentos para avaliá-la, uma pesquisa empregou em sua avaliação três instrumentos FRAIL (FS), CHS (Fenótipo de Fragilidade de Fried), e SOF (*Study of Osteoporotic Fractures*), de forma concomitante com o aprendizado de máquina (ML), um subconjunto da inteligência artificial, um método de autoaprendizagem, visando fornecer soluções. Acredita-se que através deste método é possível detectar de forma precoce a fragilidade no futuro, constituindo-se em um grande avanço na área da saúde (Yang *et al.*, 2024).

Ainda, não há evidências suficientes para o estabelecimento de estratégias populacionais de rastreamento da síndrome de fragilidade na população idosa em geral, entretanto considera-se que o reconhecimento dessa síndrome é importante, uma vez que identifica pessoas idosas com mais risco de desfechos desfavoráveis e, por consequência, é capaz de impactar no cuidado individualizado (Lourenço *et al.*, 2018).

Nesse sentido, o mapeamento da prevalência da fragilidade e de seus determinantes é fundamental para a elaboração de políticas públicas, visto que

se trata de uma síndrome passível de predição e prevenção. A implementação de intervenções oportunas não apenas auxilia no manejo clínico da síndrome, mas também favorece a reversão de quadros iniciais como a pré-fragilidade, promovendo a manutenção da qualidade de vida e o adiamento de desfechos adversos e incapacidades (Duarte *et al.*, 2019).

2.3 *Fadiga como Marcador Multidimensional: Da Percepção Subjetiva ao Declínio Funcional*

A fadiga, frequentemente associada a termos como exaustão, letargia e lassidão, é um fenômeno multivariado que pode ser categorizado em dimensões físicas e mentais. A fadiga física caracteriza-se pela incapacidade do indivíduo em manter o funcionamento motor em seus níveis habituais de habilidade, sendo frequentemente exacerbada durante exercícios de alta intensidade; suas manifestações variam desde um estado de desânimo generalizado até sensações fisiológicas específicas, como a queimação muscular induzida pelo esforço. Paralelamente, a fadiga mental configura-se como um comprometimento cognitivo, manifestando-se por meio da sonolência, do déficit de atenção e da redução da capacidade de realizar julgamentos críticos ou tomar decisões com celeridade (Moore; Gastão Neto, 2013).

Sob essa ótica, a fadiga é definida como um estado de exaustão persistente e recorrente, cuja etiologia não se restringe exclusivamente ao esforço físico. Diferente do cansaço comum, essa condição não é plenamente mitigada apenas pelo repouso imediato, exercendo um impacto negativo sobre a funcionalidade do indivíduo. Consequentemente, observa-se uma redução significativa no desempenho das atividades laborais, além de prejuízos nas esferas social e pessoal do sujeito (Mills *et al.*, 2010).

Tais repercussões fundamentam-se em características definidoras que transcendem a exaustão física, manifestando-se pela refratariedade do quadro mesmo após períodos de sono e por uma necessidade acentuada de repouso para a execução de tarefas rotineiras. Do ponto de vista cognitivo e emocional, o quadro é agravado pelo comprometimento da concentração, sonolência e um estado de introspecção que, muitas vezes, acompanha o desinteresse pelo

entorno e a redução da libido. No âmbito psicossocial, a percepção de um desempenho diminuído e a incapacidade de manter rotinas habituais frequentemente culminam em sentimento de culpa e na verbalização de uma falta de energia opressiva, consolidando um ciclo de declínio funcional e isolamento (Fini; Cruz, 2010).

No cenário brasileiro, estudos epidemiológicos têm demonstrado que a prevalência da fadiga se estende à população geral, transcendendo contextos clínicos específicos. Os dados indicam uma incidência significativamente maior em estratos demográficos vulneráveis, notadamente entre mulheres, indivíduos em faixas etárias mais avançadas e aqueles que residem sozinhos. No que tange à mensuração do construto no país, destaca-se a validação das escalas *Dutch Fatigue Scale* (DUFS) e *Dutch Exertion Fatigue Scale* (DEFS). Contudo, é relevante pontuar que a validação clínica de ambos os instrumentos concentrou-se, primordialmente, em amostras provenientes de cuidados de nível primário ou em populações oncológicas, o que delimita o escopo atual de aplicação dessas ferramentas em solo nacional (Fini; Cruz, 2010).

No âmbito da avaliação psicométrica da fadiga, diversos instrumentos têm sido empregados, destacando-se a Escala de Avaliação da Fadiga (EAF) por sua parcimônia e viabilidade de aplicação. Desenvolvida originalmente no contexto holandês por Michielsen Vries *et al.* (2004), a escala fundamenta-se em medidas prévias do constructo para propor uma estrutura teoricamente unidimensional, capaz de mensurar simultaneamente as dimensões física e psicológica por meio de dez itens.

No Brasil, o instrumento foi adaptado por Oliveira *et al.* (2010), mantendo sua configuração de inventário autoaplicável. A mensuração ocorre por meio de uma escala do tipo *Likert* de cinco pontos, cujos escores variam de 1 ("Nunca") a 5 ("Sempre"), em que pontuações elevadas denotam níveis mais acentuados de fadiga (Gouveia *et al.*, 2015). Cabe ressaltar que a fundamentação teórica desta escala pressupõe uma correlação inversa entre os níveis de fadiga e os indicadores de qualidade de vida, conforme corroborado por Moore e Gastão Neto (2013).

Embora a EAF tenha sido originalmente validada em contextos oncológicos e de atenção primária, estudos contemporâneos expandem sua aplicabilidade para novas patologias. Amorim *et al.* (2025), utilizou o instrumento para mapear a síndrome pós-covid no Brasil. Os autores verificaram que a escala foi sensível para detectar níveis moderados de fadiga (média de 30,27 pontos), evidenciando que o impacto do sintoma transcende a percepção subjetiva e reflete-se na redução objetiva da capacidade funcional dos indivíduos.

A sensibilidade da EAF também é evidenciada em populações previamente híidas, submetidas a estressores ocupacionais e acadêmicos. Nascimento *et al.* (2023) observaram uma pontuação média na escala de 31,5 em internos de medicina. No contexto acadêmico deste estudo, o sexo feminino, o sedentarismo e o comprometimento da saúde mental emergiram como os principais preditores de altos escores de fadiga.

Essa divergência observada entre os estudos, reforça que, embora a EAF meça um constructo unidimensional, as causas subjacentes à pontuação elevada são multifatoriais e dependentes do contexto psicossocial do indivíduo.

Neste sentido, a literatura evidencia que a fadiga é um fenômeno complexo cujas repercussões extrapolam o cansaço físico, atingindo as dimensões cognitiva e social do indivíduo. No contexto do envelhecimento, esse constructo assume um papel crítico, uma vez que a fadiga é um dos componentes fundamentais da síndrome da fragilidade e está frequentemente associada ao acúmulo de comorbidades.

Nas pessoas idosas, a percepção de exaustão atua como um preditor de declínio funcional, aumentando o risco de quedas, hospitalização e perda da autonomia. A consolidação da EAF como um instrumento sensível e versátil permite identificar precocemente esses sinais em diferentes cenários, desde o manejo de doenças crônicas até o acompanhamento preventivo. Compreender como a fadiga se manifesta subjetivamente na pessoa idosa é, portanto, essencial para subsidiar estratégias de intervenção multidimensionais que visem

não apenas a recuperação energética, mas a interrupção do ciclo de fragilidade, a restauração da funcionalidade e a preservação da qualidade de vida.

2.4 *Resiliência e Autorregulação: A Dinâmica Adaptativa do Modelo SOC*

A teoria *Lifespan* emerge da psicologia do envelhecimento com o propósito de investigar a ontogênese do desenvolvimento individual, abrangendo do nascimento à senescência. Essa abordagem fundamenta-se na premissa de que o desenvolvimento não se encerra na velhice, mas persiste de forma contínua durante todo o processo de envelhecimento.

Segundo Baltes, Lindenberger e Staudinger (1998), a teoria estrutura-se em três eixos centrais: as regularidades (semelhanças interindividuais), as diferenças interindividuais e a plasticidade intraindividual. Ao reformular a percepção tradicional, a *Lifespan* confronta a visão estritamente biológica de que o envelhecimento seria composto apenas por declínios e perdas, permitindo a emergência de novas teorias sob este paradigma multidimensional.

Sob essa ótica, Baltes e Baltes (1990) propuseram um modelo explicativo para o envelhecimento bem-sucedido que integra domínios biológicos, psicológicos e socioculturais. A proposta reflete a interação dinâmica entre ganhos e perdas, articulando a plasticidade ontogenética às limitações inerentes ao avançar da idade. Nesse sentido, o envelhecimento bem-sucedido é concebido como um processo adaptativo contínuo, no qual o indivíduo equilibra suas potencialidades e vulnerabilidades para manter níveis satisfatórios de autoeficácia. Com base no exposto, Baltes e colaboradores consolidaram o modelo de Seleção, Otimização e Compensação (SOC), definindo-o como a estrutura operacional dessa adaptação.

Dessa forma, o envelhecimento bem-sucedido é viabilizado quando o indivíduo estabelece metas condizentes com sua realidade (Seleção), empenha recursos e esforços para alcançá-las (Otimização) e desenvolve estratégias alternativas para mitigar eventuais perdas ou limitações (Compensação).

No modelo SOC, a Seleção corresponde à escolha e priorização das capacidades já existentes no indivíduo; a Otimização diz respeito ao aprimoramento e ao fortalecimento dessas capacidades e habilidades; e a Compensação refere-se à adoção de novas estratégias diante de perdas funcionais, apoiando-se nos processos de adaptação neurocognitiva e no uso de recursos disponíveis, tanto internos quanto externos. Como exemplos, podem-se citar o emprego de estratégias mnemônicas para lembrar da administração de medicamentos ou a utilização de auxílios externos. O modelo SOC alcança seu ponto máximo na idade adulta e torna-se mais evidente no processo de envelhecimento (Baltes; Smith, 2003).

O instrumento de mensuração do Modelo SOC, proposto por Baltes, Baltes, Freund e Lang (1995), foi estruturado inicialmente com 48 itens distribuídos equitativamente entre as variáveis de seleção (eletiva e baseada em perdas), otimização e compensação, com 12 itens dedicados a cada variável. O formato de resposta apresenta uma escala de 0 a 1, na qual o avaliado opta entre uma afirmação que descreve uma estratégia SOC e um item distrator, uma alternativa que, embora não seja incorreta, não representa o modelo proposto. A validação inicial dessa estrutura metodológica abrangeu um espectro etário diversificado, incluindo adultos jovens, de meia-idade e pessoas idosas.

Posteriormente, Baltes *et al.* (1999) conduziram um novo estudo fundamentado em dados de dois importantes levantamentos: o *ALLEE Successful Aging Study* e o *Berlin Aging Study* (BASE). O objetivo foi validar a redução do instrumento para 12 itens, visando maior aplicabilidade clínica e investigativa. As análises de fidedignidade revelaram correlações robustas entre as versões reduzidas e o escore total. Na subescala de seleção eletiva, a correlação manteve-se elevada, variando de 0,98 (9 itens) a 0,87 (3 itens). Padrão semelhante foi observado na seleção baseada em perdas (0,98 a 0,85), na otimização (0,97 a 0,85) e na compensação (0,97 a 0,79). Tais índices de consistência interna foram considerados satisfatórios, justificando a transição do inventário original de 48 questões para a versão abreviada de 12 itens.

No cenário brasileiro, o inventário original de 48 itens proposto por Baltes *et al.* (1995) foi submetido aos processos de tradução, adaptação cultural e validação clínica em uma amostra composta por pessoas idosas (Almeida, 2013). Posteriormente, a versão abreviada de 12 itens também foi transposta para o contexto nacional, contudo, esta variante reduzida passou apenas por uma etapa de análise semântica (Almeida; Stobäus; Resende, 2013).

A mensuração do SOC é viabilizada por meio de um questionário que se apresenta em dois formatos principais: escolha forçada (dicotômico) e escala do tipo *Likert*. No modelo de escolha forçada, o sujeito seleciona entre uma alternativa representativa do modelo SOC e um distrator neutro. Baltes *et al.* (1999) fundamentam essa estrutura metodológica na premissa de que a escolha forçada amplia a precisão da medida ao mitigar a influência da desejabilidade social nas respostas dos participantes.

Quanto a pontuação da escala interpreta-se que quanto mais alto o escore, mais o sujeito utiliza a estratégia SOC. Especificamente, uma pontuação alta em Seleção Eletiva reflete o estabelecimento de objetivos claros em detrimento de possibilidades vagas, priorizando um número limitado de metas para o investimento direcionado de recursos. Já a Seleção Baseada em Perdas indica que, ao ser confrontado com o declínio de recursos importantes, o sujeito abdica de objetivos secundários para concentrar-se exclusivamente em suas prioridades (Baltes; Baltes, 1990). No domínio da Otimização, escores elevados demonstram o emprego de comportamentos que visam aprimorar ou potencializar os meios necessários para o alcance das metas. Por fim, a Compensação reflete a mobilização de recursos alternativos ou substitutos para mitigar perdas e manter o desempenho diante de declínios funcionais (Weber *et al.*, 2019).

Nesse sentido, o uso de modelos teóricos adaptativos, como o de Seleção, Otimização e Compensação (SOC), torna-se essencial para operacionalizar as estratégias de cuidado e promoção da autonomia frente aos declínios funcionais descritos.

2.5 Impressões Digitais e Senescência: O Perfil Dermatoglífico como Indicador de Saúde

O advento da biotecnologia moderna trouxe a possibilidade de conhecermos mais sobre as marcas grifadas em nossa pele, denominadas como digitais, através da dermatoglifia, uma vez que as impressões digitais são compreendidas como representações dérmicas das características, consequentemente, um marcador. Sua etimologia tem origem no grego, que significa *dermo* “pele” e *glyphos* “gravar”, tornando-se um método simples para a identificação das capacidades físicas e potencialidades do indivíduo genéticas (Abramova *et al.*, 2000).

Através das impressões encontradas na pele da palma das mãos e sola dos pés dos indivíduos, o indivíduo se torna único, visto que estas marcas não se repetem em outros indivíduos. Estas impressões são utilizadas para a identificação, uma vez que singularizam o indivíduo e ainda possuem a capacidade de deixar sua marca/digital em qualquer objeto que seja tocado, logo, tudo indica que as impressões digitais estão ligadas ao genótipo humano (Holder; Robinson; Laub, 2002).

Em 1891, o iugoslavo naturalizado Argentino, Vucetich, denominou a técnica de análise das digitais de Dermatoglifia. Propondo um método para ser utilizado na diferenciação dos seres humanos pela sua impressão digital (Abramova *et al.*, 2000).

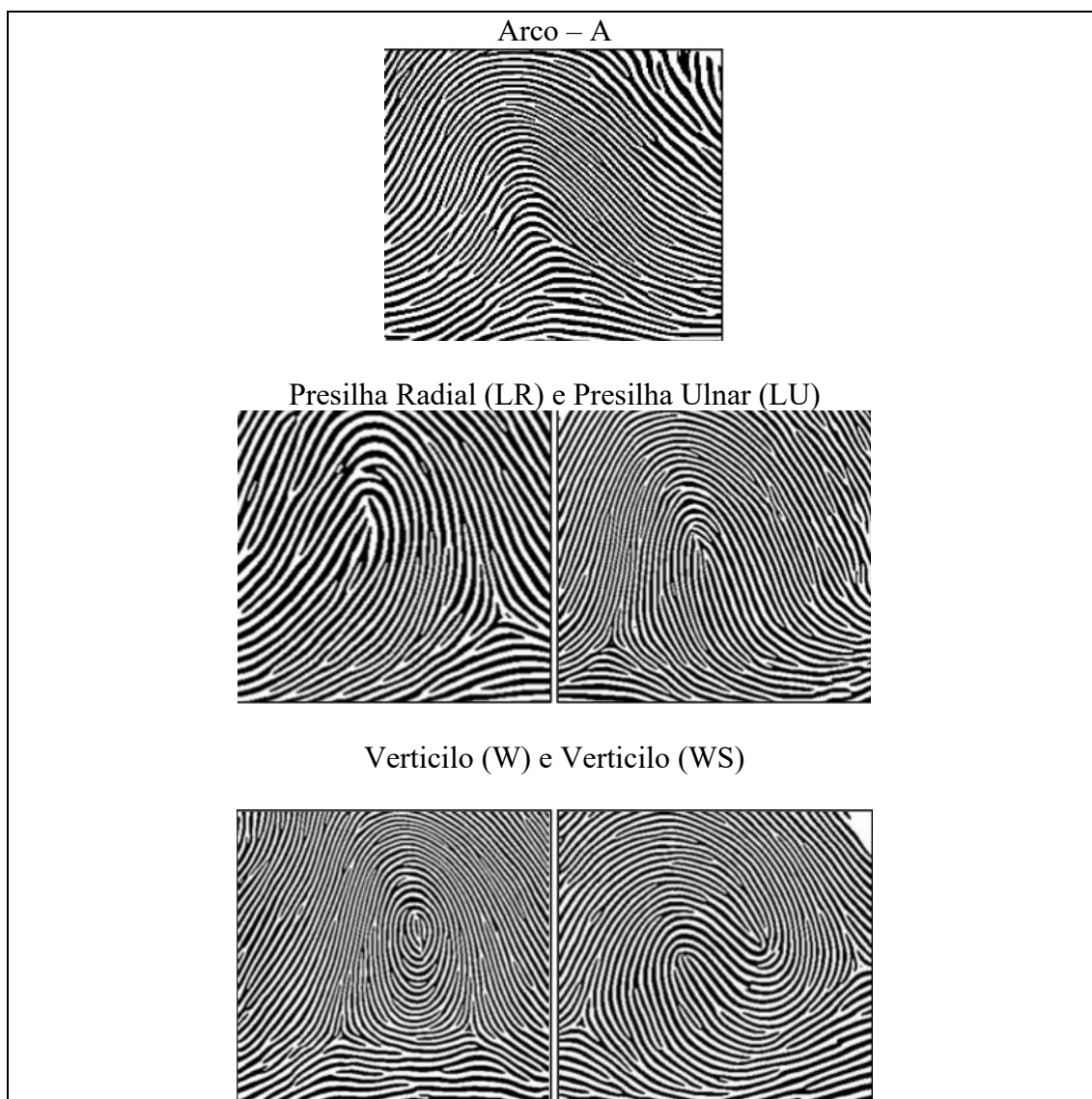
A dermatoglifia é um método científico que estuda as impressões digitais como marca do desenvolvimento fetal. É ainda uma importante ferramenta na observação da predisposição ao desenvolvimento de determinadas patologias, ou seja, a presença ou ausência da linha da digital pode indicar que a pessoa poderá desenvolver características de aptidão física, alguma doença ou fragilidade, desta forma, apresenta-se como um método passível para identificação de predisposições com características genéticas relacionadas ao processo de envelhecimento (Nodari Junior; Fin, 2016).

A caracterização das impressões digitais como únicas e infinitas, são as inúmeras combinações matemáticas nas exposições dos desenhos, uma vez que esta representa também a individualidade genética e de desenvolvimento fetal. Caso tenha ocorrido algum motivo traumático no período em que as cristas já iniciaram a sua formação, a anomalia atingirá somente as áreas que ainda estão em desenvolvimento (Nodari Junior *et al.*, 2008).

A dermatoglia apresenta algumas particularidades que culminam com a identificação do seu valor científico o qual é propiciado por intermédio de algumas características. Os fatores ambientais que envolvem a gestante influenciam enfaticamente no feto. Eles formam um ambiente químico que pode ser benéfico a ele ou não, normalmente as potencialidades identificadas no desenvolvimento de doenças estão relacionadas com alto estresse e má alimentação, uso de medicamentos feitos pela mãe enquanto gestante (Nodari Junior; Fin, 2016).

Essas condições podem afetar o desenvolvimento do sistema cardiovascular, o qual tem uma grande proximidade no tempo, com o desenvolvimento das mãos. Para a observação das impressões digitais como marca genética e de desenvolvimento fetal, a ciência reconhece a dermatoglia de acordo com o método proposto por Cummins e Midlo (Nodari Junior; Fin, 2016).

A dermatoglia informatizada proposta por Nodari Júnior *et al.* (2014) define, a partir de sua validação, cinco tipos de marcas dermatoglíficas: Arco (A), Presilha Ulnar (LU), Presilha Radial (LR), Verticilo (W) e Verticilo sem Desenho (WS). Cada um desses desenhos está associado a características específicas de cada indivíduo: Arco (A) está relacionado à força absoluta; Presilha Ulnar (LU), à velocidade explosiva; Presilha Radial (LR), à velocidade em esportes de alto rendimento; e tanto Verticilo (W) quanto Verticilo sem Desenho (WS) estão associados à coordenação motora. A Figura 1 apresenta as marcas dermatoglíficas.

Figura 1 - Marcas dermatoglíficas

Fonte: Nodari Junior e Fin (2016).

Com base no entendimento sobre a genética não encontramos pesquisas que realmente evidenciam os fatos da Dermatoglifia como método de análise do potencial do perfil motor na identificação dos genes responsáveis por essas características fenotípicas, pois o fenótipo é consequência da interação do genótipo com o meio ambiente, assim não está clara a evidência em nível cromossômico da descrição do potencial do perfil motor na genética do indivíduo, somente estudos que defendem uma relação com a genética (Griffiths *et al.*, 2012).

Para a utilização do método de Cummins e Midlo de forma científica, mais precisa e com resultados consistentes é que se propõe a utilização do *gold standard* Leitor Dermatoglífico® (Nodari Junior *et al.*, 2008). O processo informatizado para leitura dermatoglífica constitui-se de um leitor ou scanner óptico de rolamento, que coleta, interpreta a imagem e constrói, em código binário, um desenho, que é capturado por *software* específico de tratamento e reconstrução de imagens reais e binarizadas em preto e branco.

Logo, a dermatoglifia irá poder auxiliar no diagnóstico de clínica médica, uma vez que é facilmente acessível, pode ser gravada rapidamente, é de baixo custo, pode ser estudada imediatamente após o nascimento, não invasivo e útil para o rastreio de uma população de maior abrangência. A dermatoglifia está iniciando um novo momento de investigações e estudos baseados na observação informatizada, tendo no Leitor Dermatoglífico®, precisão e rapidez mais eficazes que o método tradicional, um importante divisor de pesquisas, sendo um caminho seguro para a análise dos padrões dermatoglíficos (Soares, 2021).

3 PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Nesta seção serão apresentadas as produções científicas que compõem essa dissertação, sendo elas: Produção científica I “Dermatoglifia na investigação de condições clínicas associadas à senescência: uma revisão sistemática”, trata-se de uma revisão de literatura que buscou analisar o uso da dermatoglifia no processo de envelhecimento. A produção científica II “Correlação entre Fadiga, Estratégias de Seleção, Otimização e Compensação (SOC) e níveis de fragilidade em Pessoas Idosas” refere-se a um artigo de natureza quantitativa, que reúne dados sociodemográficos e de saúde do grupo estudado, além da aplicação do inventário SOC, fenótipo de Fragilidade e Escala de Avaliação da Fadiga. E a produção III “Dermatoglifia e Síndrome da Fragilidade: Impressões Digitais como Marcadores de Predisposição Biológica no Envelhecimento”, também de abordagem quantitativa que além de dados da amostra estudada, avaliou a dermatoglifia e a sua relação com a síndrome da fragilidade.

3.1 *Produção científica I:*

3.1.1 Dermatoglifia na investigação de condições clínicas associadas à senescência: uma revisão sistemática

Dermatoglyphics in the investigation of clinical conditions associated with senescence: a systematic review

Artigo omitido por questões de originalidade de produção científica.

3.2 *Produção científica II*

3.2.1 Correlação entre Fadiga, Estratégias de Seleção, Otimização e Compensação (SOC) e níveis de fragilidade em Pessoas Idosas

Correlation between fatigue, selection, optimization, and compensation (SOC) strategies, and frailty levels in older adults

Artigo omitido por questões de originalidade de produção científica.

3.3 *Produção científica III*

3.3.1 Dermatoglifia e Síndrome da Fragilidade: Impressões Digitais como Marcadores de Predisposição Biológica no Envelhecimento

Dermatoglyphics and Frailty Syndrome: Fingerprints as Markers of Biological Predisposition in Aging

Artigo omitido por questões de originalidade de produção científica.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta dissertação avaliou a relação entre os parâmetros da Síndrome da Fragilidade, as estratégias adaptativas de Seleção, Otimização e Compensação (SOC), a fadiga e os marcadores dermatoglíficos em pessoas idosas, atingindo o objetivo geral proposto. A integração desses marcadores permitiu identificar indicadores de vulnerabilidade e resiliência na amostra estudada.

Quanto à dimensão funcional, os resultados demonstram que a fadiga é o fator central associado ao declínio, apresentando correlação inversa significativa com o gasto energético (MET). Esse achado confirma que o cansaço autorreferido é um marcador fisiológico objetivo de redução da reserva funcional, sendo capaz de sinalizar a transição para estados de maior fragilidade. Em contrapartida, a manutenção das estratégias SOC entre idosos robustos, pré-frágeis e frágeis indica a preservação da capacidade adaptativa e da resiliência cognitiva, independentemente do nível de declínio físico.

No âmbito dos marcadores biológicos, a dermatoglifia revelou-se associada à fragilidade por meio de padrões específicos, como a presilha radial (LR), e não pela contagem total de cristas. Esse dado sugere que a dermatoglifia pode atuar como um marcador auxiliar de vulnerabilidade, embora a manifestação da fragilidade dependa da interação dinâmica entre essa predisposição e fatores ambientais e funcionais acumulados ao longo da vida.

Em síntese, os achados reforçam a importância do monitoramento da fadiga e da força física como estratégias de intervenção precoce, especialmente na fase de pré-fragilidade. O estudo oferece subsídios para a prática clínica ao indicar que programas de reabilitação e cuidado devem reconhecer e potencializar a capacidade adaptativa (estratégias SOC) preservada dos idosos, visando mitigar a progressão da síndrome da fragilidade e promover a autonomia funcional.

Referências

ABRAMOVA T. F. *et al.* Asymmetry of signs of finger dermatoglyphics, physical potential and physical qualities of a man. **Morfologiia**, [s. l.], v. 118, p. 56–59, 2000. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11452431/>. Acesso em: 20 nov. 2024.

ALMEIDA, S. T. D.; STOBÄUS, C. D.; RESENDE, T. D. L. Adaptação transcultural do Selection, Optimization and Compensation questionnaire (SOC) para aplicação a idosos. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, [s. l.], v. 16, n. 2, p. 221–237, 2013. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbagg/a/hJDkCPswYnMc5tLbxh9RKcc/>. Acesso em 18 nov. 2024.

ALVARADO, B. E. *et al.* Life Course Social and Health Conditions Linked to Frailty in Latin American Older Men and Women. **The Journals of Gerontology**, [s. l.], v. 63, Séries A, p. 1399–1406, 2008. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19126855/>. Acesso em 22 nov. 2024.

AMORIM, G. M. *et al.* Fadiga em indivíduos pós-covid: Uma análise através da escala de avaliação de fadiga e teste de caminhada de 6 minutos. **Rev Med**, v. 104, n. 1, e-231370, 2025. Disponível em: https://revistas.usp.br/revistadc/pt_BR/article/view/231370/212472. Acesso em: 10 fev. 2026.

BABBIE, E. I. **The Practice of Social Research**. 13. ed. Belmont, CA: Wadsworth Cengage, 2013. Disponível em: <https://pubhtml5.com/enuk/obvy/>. Acesso em 20 nov. 2024.

BALTES, P. B. *et al.* **The measurement of selection, optimization, and compensation (SOC) by self report: technical report**, 1999. Max-Planck-Institut für Bildungsforschung: Berlin. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/290964731_The_measurement_of_selection_optimization_and_compensation_SOC_by_self_report. Acesso em 22 nov. 2024.

BEARD, J. R *et al.* The World report on ageing and health: a policy framework for healthy ageing. **The Lancet**, [s. l.], v. 387, n. 10033, p. 2145–2154, 2016. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4848186/>. Acesso em: 02 set. 2024.

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Resolução n. o 466, de 12 de dezembro de 2012. Aprova normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Poder Executivo, Brasília, DF, n. 12, 13 jun. 2013. Seção 1, p. 59. Disponível em: <http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf>. Acesso em: 03 set. 2024.

CANGUSSU, B. D. *et al.* O agravamento da síndrome de fragilidade em pessoas idosas ocasionado pela pandemia da Covid-19. **Brazilian Journal of Health**

Review, v. 6, n. 5, p. 22632-22646, 2023. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/63324/4556>
5. Acesso em: 31 jan. 2026.

CHAKRAVATHY P., G. *et al.* A “Handy” tool for hypertension prediction: Dermatoglyphics. **Indian Heart Journal**, [s. l.], v. 70, p. 116–119, 2018. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/326578424_A_Handy_tool_for_hypertension_prediction_Dermatoglyphics. Acesso em 20 nov. 2024.

CRESWELL, J. W. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 4. ed. Thousand Oaks, **CA: SAGE Publications**, 2014. Disponível em: https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/510378/mod_resource/content/1/creswell.pdf. Acesso em 24 nov. 2024.

CRUZ-JENTOFT, A. J. *et al.* Sarcopenia: revised European consensus on definition and diagnosis. **Age and Ageing**, [s. l.], v. 48, n. 1, p. 16–31, 2019. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6322506/>. Acesso em: 05 set. 2024.

COUTINHO, G.; FERNANDES F. J. Dermatoglifia de Pacientes Portadores de Neurofibromatose Tipo 1. **Revista Neurociências**, [s. l.], v. 21, p. 202–208, 2013. Disponível em: <https://pdfs.semanticscholar.org/cf32/aa66b59fef27545a0d2754b65f55a30b1e9c.pdf>. Acesso em 25 nov. 2024.

DE VRIES, J. *et al.* Measuring fatigue in sarcoidosis: The Fatigue Assessment Scale (FAS). **British Journal of Health Psychology**, v. 9, n. 3, p. 279-291, 2004. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1348/1359107041557048>. Acesso em 25 nov. 2024.

DUARTE Y. A. de O. *et al.* Fragilidade em idosos no município de São Paulo: prevalência e fatores associados. **Rev bras epidemiol**, v. 21, (SUPPL 2), E180021. Disponível em: <https://www.scielo.org/pdf/rbepid/2018.v21suppl2/e180021/pt>. Acesso em: 31 jan. 2026.

FERREIRA, O. G. L. *et al.* Envelhecimento ativo e sua relação com a independência funcional. **Texto & Contexto - Enfermagem**, [s. l.], v. 21, n. 3, p. 513–518, 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tce/a/fMTQ8Hnb98YncD6cC7TTg9d/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 26 nov. 2024.

FINI, A.; CRUZ, D. A. L. M da. Propriedades psicométricas da Dutch Fatigue Scale e Dutch Ex atigue Scale e Dutch Exertion Fatigue Scale - versão brasileira atigue Scale - versão brasileira. **Rev Bras Enferm**, v. 63, n. 2, p. 216-221, 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/YpMJSgXySVhtVYKXpS6jd9b/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 10 jan. 2026. .

FIN, G. *et al.* La práctica de actividad física en mujeres con cáncer de mama: asociación entre factores motivacionales y características dermatoglíficas. **Cuadernos de Psicología del Deporte**, v. 22, n. 1, p. 176-189, 2022. Disponível em: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1578-84232022000100014. Acesso em: 25 nov. 2024.

FIELD, A. ***Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics***. 4. ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2013.

FRIED, L. P.; TANGEN, C. M.; WALSTON, J.; *et al.* Frailty in older adults: evidence for a phenotype. **J Gerontol A Biol Sci Med Sci.**, v. 56, n. 3, p. M146-M156, 2001. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/gerona/56.3.m146>. Acesso em 26 nov. 2024.

GODINA, E.; PUDOVKIN, V. Dermatoglyphics: a review on its genetic basis and medical applications. **Human Biology Review**, v. 9, n. 1, p. 1-14, 2020.

GOUVEIA, V. V. *et al.* Escala de avaliação da fadiga: adaptação para profissionais da saúde. **Revista Psicologia Organizações e Trabalho**, [s. l.], v. 15, n. 3, p. 246–256, 2015. Disponível em: <https://pepsic.bvsalud.org/pdf/rpot/v15n3/v15n3a03.pdf>. Acesso em: 26 nov. 2024.

GRIFFITHS, A. J. F.; WESSLER, S. R.; CARROL, S. B.; DOEBLEY, J. **Introdução À Genética**. New York: Copyright, 2012. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/7975391/mod_resource/content/1/Introdu%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A0%20Gen%C3%A9tica%20-%20Griffiths%2010ed-49-94.pdf. Acesso em 28 nov. 2024.

HOLDER, E. H. J.; ROBINSON, L. O.; LAUB, J. H. **THE FINGERPRINT SOURCEBOOK**. [s. l.], U.S. Department of Justice Office of Justice Programs, p. 1–422, 2002. Disponível em: <https://irp.fas.org/eprint/fingerprint.pdf>. Acesso em 28 nov. 2024.

IBGE -INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **População cresce, mas número de pessoas com menos de 30 anos cai 5,4% de 2012 a 2021**. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/38186-censo2022numerodepessoas-com-65-anos-ou-mais-de-idade-cresceu-57-4-em-12-anos>. Acesso em: 05 set. 2024.

KING, S. *et al.* Prenatal maternal stress from a natural disaster predicts dermatoglyphic asymmetry in humans. **Development and Psychopathology**, [s. l.], v. 21, n. 2, p. 343–353, 2009. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19338687/>. Acesso em: 29 nov. 2024.

LANA, L. D.; SCHNEIDER, R. H. Síndrome de fragilidade no idoso: uma revisão narrativa. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, [s. l.], v. 17, n. 3, p. 673–680, 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbagg/a/fLhvSb6FMVdqq68wJBkpYSR/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 27 nov. 2024.

LOURENÇO, R. A. *et al.* Consenso brasileiro de fragilidade em idosos: conceitos, epidemiologia e instrumentos de avaliação. **Geriatrics, Gerontology and Aging**, [s. l.], v. 12, n. 2, p. 121–135, 2018. Disponível em: <https://cdn.publisher.gn1.link/ggaging.com/pdf/v12n2a10.pdf>. Acesso em: 30 nov. 2024.

MARTINS, N. F. F. *et al.* O processo saúde-doença e a velhice: reflexões acerca do normal e do patológico. **Research, Society and Development**, [s. l.], v. 10, n. 1, p. e44610111977, 2021. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/348748131_O_processo_saude-doenca_e_a_velhice_reflexoes_acerca_do_normal_e_do_patologico. Acesso em 27 nov. 2024.

MELLO, A. D. C.; ENGSTROM, E. M.; ALVES, L. C. Health-related and socio-demographic factors associated with frailty in the elderly: a systematic literature review. **Cadernos de Saúde Pública**, [s. l.], v. 30, n. 6, p. 1143–1168, 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/PfhWw5ddZdGGwx7WC6rXRDP/?lang=en>. Acesso em: 28 nov. 2024.

MILLS, R. J. *et al.* (2010). Development of a patient reported outcome scale for fatigue in multiple sclerosis: The Neurological Fatigue Index (NFI-MS). **Health Quality Life Outcomes**, v. 8, n. 22, p. 1-10, 2010. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1186/1477-7525-8-22>. Acesso em: 10 jan. 2026.

MOORE, R. P. G., & GASTÃO NETO, F. D. Occupational fatigue: Impact on anesthesiologist's health and the safety of surgical patients: As anesthesiologists we are frequently working in a stressful environment. Do you disagree with this? **Revista Brasileira de Anestesiologia**, v. 63, n. 2, p. 167-169, 2013. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034709413702095?via%3Dihub>. Acesso em: 20 jan. 2026.

MORLEY, J. E. *et al.* Frailty Consensus: A Call to Action. **Journal of the American Medical Directors Association**, [s. l.], v. 14, n. 6, p. 392–397, 2013. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4084863/>. Acesso em: 06 set. 2024.

NASCIMENTO, B. C. *et al.* Fadiga e sonolência diurna excessiva em estudantes do internato de medicina de uma faculdade particular. **Congresso Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida [Internet]**, 2023. Disponível em: <https://publicacoes.cbmev.org.br/cbmev/article/view/28>. Acesso em: 10 jan. 2026.

NODARI-JÚNIOR, R. J. *et al.* Dermatoglyphics: Correlation between software and traditional method in kineanthropometric application. **Rev Andal Med Deporte**, [s. l.], v. 7, p. 60–65, 2014. Disponível em: <https://scielo.isciii.es/pdf/ramd/v7n2/original3.pdf>. Acesso em 20 nov. 2024.

NODARI-JUNIOR, R. J.; FIN, G. **Dermatoglifia: impressões digitais como marca de desenvolvimento fetal**. Joaçaba: Editora Unoesc, 2016. Disponível em: <https://www.unoesc.edu.br/wp-content/uploads/2023/08/DERMATOGLIFIA-IMPRESSOES-DIGITAIS-COMO-MARCA-DE-DESENVOLVIMENTO-FETAL.pdf>. Acesso em: 30 nov. 2024.

NODARI-JUNIOR, R. J.; HEBERLE, A.; FERREIRA, E. R.; IRANYKNACKFUSS, M. Impressões Digitais para Diagnóstico em Saúde: Validação de Protótipo de Escaneamento Informatizado. **Revista de Salud Pública**, v. 10, n. 5, p. 767-776, 2008. Disponível em: <https://www.scielo.org/pdf/rsap/2008.v10n5/767-776/pt>. Acesso em 26 nov. 2024.

OLIVEIRA, G. F. D. *et al.* Análise fatorial da escala de avaliação da fadiga em uma amostra de universitários de instituição pública. **ID on line REVISTA DE PSICOLOGIA**, [s. l.], v. 4, n. 11, p. 51, 2010. Disponível em: <https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/view/82/82>. Acesso em 18 nov. 2024.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. **Política de cuidados de longa duração**. Washington, D.C.: OPAS, 2024. Disponível em: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/59633>. Acesso em: 4 jan. 2026.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. **Relatório Mundial de Envelhecimento e Saúde**. Brasília, OMS, 2020. Disponível em: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/186468/WHO_FWC_ALC_15.01_por.pdf. Acesso em 05 set. 2024.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Ageing and health**. 1 Out. 2025. Disponível em: <https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health>. Acesso em: 4 jan. 2026.

SILVA, A. M. D. M. *et al.* Fragilidade entre idosos e percepção de problemas em indicadores de atributos da atenção primária à saúde: resultados do ELSI-Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, [s. l.], v. 37, n. 9, p. e00255420, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/w3yDBmdhHBNT5DLwd3zdCKN/>. Acesso em 18 nov. 2024.

WIJERATHNE, B. T. B. *et al.* Qualitative and quantitative dermatoglyphics of chronic kidney disease of unknown origin (CKDu) in Sri Lanka. **Journal of Physiological Anthropology**, [s. l.], v. 39, n. 1, p. 1, 2020. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6967092/>. Acesso em 23 nov. 2024.

YANG, C. C. *et al.* Physical frailty identification using machine learning to explore the 5-item FRAIL scale, Cardiovascular Health Study index, and Study of Osteoporotic Fractures index. **Frontiers in Public Health**, [s. l.], v. 12, p. 1303958, 2024. Disponível em: <https://www.frontiersin.org/journals/public-health/articles/10.3389/fpubh.2024.1303958/full>. Acesso em 22 nov. 2024.

APÊNDICES

Apêndice A. Termo de consentimento Livre e esclarecido (TCLE)

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

O (a) senhor (a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada **“Análise da relação entre síndrome da fragilidade, estratégias de seleção, otimização e compensação, fadiga emocional e dermatoglia em pessoas idosas**, de responsabilidade dos pesquisadores: Dra. Graciela de Brum Palmeiras (Universidade de Passo Fundo).

Justifica-se este estudo para a detecção precoce da possibilidade do desenvolvimento da síndrome de fragilidade e o estabelecimento de programas de intervenção física e psicológica para a promoção do envelhecimento bem-sucedido ao longo da vida.

O objetivo geral deste estudo é avaliar a associação dos parâmetros da síndrome de fragilidade desenvolvida pelo CHS (Cardiovascular Health Study), com as estratégias de enfrentamento de seleção, otimização e compensação (SOC) para a promoção do envelhecimento bem-sucedido, fadiga física e emocional e a técnica de dermatoglia.

A sua participação na pesquisa será voluntária, em apenas um encontro, pela parte da manhã ou da tarde, após o seu atendimento na Clínica Escola de Fisioterapia, no prédio A12, ou no Centro de Referência e Atenção ao Idoso da Universidade de Passo Fundo (Creati), no prédio B3, ambos localizados na Universidade de Passo Fundo, campus I. Sua participação na pesquisa consistirá em responder algumas perguntas sobre idade, gênero, raça, filhos, companheiro, escolaridade e problemas de saúde; sobre estratégias de enfrentamento para a promoção do envelhecimento bem-sucedido; fadiga física e emocional; e análise de dermatoglia através do leitor que avalia as impressões digitais dos dedos das mãos. O tempo de duração da entrevista será definida por cada participante de acordo com as suas condições, mas terão um tempo aproximado de 40 minutos.

O (a) senhor (a) estará exposto a riscos mínimos e possíveis desconfortos, quanto aos riscos, diz respeito à exposição dos seus dados pessoais. Para minimizar esse risco, os pesquisadores se comprometem a substituir seu nome por um código na digitação do banco de dados, além de destruir o formulário de coleta de dados assim que houver a digitação dos dados.

Também poderá sentir algum desconforto relacionado as perguntas realizadas por meio dos instrumentos de pesquisa durante a entrevista. Caso ocorra algum desconforto, para minimizá-los os pesquisadores responsáveis, envolvidos nas diferentes fases da pesquisa comprometem-se em orientá-lo (a) e encaminhá-lo (a) para os profissionais especializados na área, no que se refere aos possíveis desconfortos psicológicos.

Ao participar da presente pesquisa o(a) Sr.(a) não terá benefícios diretos, mas terá benefícios indiretos quanto ao conhecimento que iremos produzir ao desenvolvermos a pesquisa. O(a) Sr.(a) irá contribuir para a adequada identificação das marcas biológicas individuais e dos fatores de risco para a avaliação da síndrome da fragilidade. Esses fatores permitirão que possamos compreender e avaliar de forma mais assertiva essa síndrome que incide especialmente em pessoas com 60 anos ou mais. Os resultados que iremos encontrar também possibilitará que possamos implementar condutas preventivas que visam diminuir os índices da ocorrência da síndrome da fragilidade na faixa etária da população que o(a) Sr.(a) se encontra.

O (a) senhor (a) terá a garantia de receber esclarecimentos sobre qualquer dúvida relacionada a pesquisa e poderá ter acesso aos seus dados em qualquer etapa do estudo. Sua participação nessa pesquisa não é obrigatória, o (a) senhor (a) pode desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento.

É importante esclarecer que não receberá pagamento pela sua participação no estudo, também não terá qualquer despesa para participar da presente pesquisa. Caso ocorra eventual dano comprovadamente decorrente da sua participação na pesquisa, o (a) senhor (a) tem o direito de buscar indenização, por parte dos pesquisadores e das instituições envolvidas nas diferentes fases da pesquisa.

Os resultados da pesquisa serão divulgados em artigos científicos, resumos apresentados em eventos, capítulos de livro, trabalhos de conclusão de curso, dissertações de mestrado e teses de doutorado, mas o (a) senhor (a) terá a garantia do sigilo e da confidencialidade de dados que possam lhe identificar, como por exemplo nome e data de nascimento.

Caso tenha dúvidas sobre o comportamento dos pesquisadores ou sobre as mudanças ocorridas na pesquisa que não constam no TCLE, e caso se considere prejudicado (a) na sua dignidade e autonomia, poderá entrar em contato com a pesquisadora, pelo telefone (54) 9.91211402 em qualquer dia ou horário, ou também pode consultar o Comitê de Ética em Pesquisa da UPF, pelo telefone (54) 3316-8157, no horário das 08h às 12h e das 13h30min às 17h30min, de segunda a sexta-feira. O Comitê está localizado no Campus I da Universidade de Passo Fundo, na BR 285, Bairro São José, Passo Fundo/RS. O Comitê de Ética em pesquisa exerce papel consultivo e, em especial, educativo, para assegurar a formação continuada dos pesquisadores e promover a discussão dos aspectos éticos das pesquisas em seres humanos na comunidade.

Dessa forma, se o (a) senhor (a) concorda em participar da pesquisa como consta nas explicações e orientações acima, coloque seu nome no local indicado abaixo. Desde já, agradecemos a sua colaboração e solicitamos a sua assinatura de autorização neste termo, que será também assinado pelos pesquisadores em duas vias, sendo que uma ficará com o (a) senhor (a) e outra com os pesquisadores.

Passo Fundo, ____ de ____ de ____.

Nome do (a) participante:

Assinatura:

Nome da pesquisadora: Graciela de Brum Palmeiras

Assinatura:

ANEXOS

Anexo A. Parecer Consubstanciado CEP

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

Elaborado pela Instituição Coparticipante

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: Análise da relação entre síndrome da fragilidade, estratégias de seleção, otimização e compensação, fadiga emocional e dermatoglifia em pessoas idosas

Pesquisador: Geraldine Alves dos Santos

Área Temática:

Versão: 4

CAAE: 65398422.6.3001.5342

Instituição Proponente: UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO

Patrocinador Principal: ASSOCIACAO PRO ENSINO SUPERIOR EM NOVO HAMBURGO
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 6.049.994

Apresentação do Projeto:

O Consenso Brasileiro de Fragilidade em Idosos desenvolvido pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (2018) apontou a necessidade de ampliar os estudos sobre a Síndrome de Fragilidade em pessoas idosas brasileiras apontando a relevância de novos estudos que permitam a identificação precoce e objetiva. Os estudos têm identificado muitas variáveis para a manutenção da qualidade de vida durante a velhice. Entretanto, a manutenção da funcionalidade não ocorre apenas na velhice avançada quando já está instalada a síndrome da fragilidade. Precisamos de indicadores que apontem os riscos de desenvolvimento da síndrome da fragilidade antes que ela ocorra. Muitos estudos têm buscado formas objetivas de identificar a síndrome da fragilidade, mas não a probabilidade de identificar em idades mais jovens. Um dos estudos mais consolidados é o CHS (Cardiovascular Health Study) que desenvolveu um instrumento que tem sido aplicado mundialmente para avaliar a fragilidade. A Rede Fibra de pesquisa (Estudo da Fragilidade na população idosa brasileira) avaliou a relação desta avaliação fisiológica da fragilidade, ou seja, do fenótipo da fragilidade, com os aspectos sociais e psicológicos, encontrando associações significativas principalmente com as variáveis psicológicas. O objetivo geral do presente estudo é avaliar a associação dos parâmetros da síndrome de fragilidade desenvolvida pelo CHS, com as estratégias de seleção, otimização e compensação, fadiga física e emocional e a dermatoglifia. O

Endereço: BR 285- Km 292 Campus I - 4º andar Centro Administrativo

Bairro: São José **CEP:** 99.052-900

UF: RS **Município:** PASSO FUNDO

Telefone: (54)3316-8157

E-mail: cep@upf.br

UNIVERSIDADE DE PASSO
FUNDO / PRÓREITORIA
ACADÊMICA-PROACAD/UPF



Continuação do Parecer: 6.049.994

delineamento metodológico será quantitativo, correlacional e transversal. A amostra será composta por 400 pessoas idosas, com idade entre 60 e 79 anos, de ambos os sexos. Os instrumentos utilizados serão: Fenótipo da Fragilidade do CHS; Inventário SOC-12; Escala de Avaliação da Fadiga (EAF); técnica de dermatoglia.

Objetivo da Pesquisa:

O objetivo geral do presente estudo que é avaliar a associação dos parâmetros da síndrome de fragilidade desenvolvida pelo CHS (Cardiovascular Health Study), com as estratégias de enfrentamento de seleção, otimização e compensação para a promoção do envelhecimento bem-sucedido, fadiga física e emocional e a técnica de dermatoglia.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

RISCOS: Os participantes avaliados na pesquisa terão riscos mínimos de desconforto em relação às perguntas realizadas, mas todas as etapas da pesquisa serão realizadas e acompanhadas por pesquisadores qualificados, que auxiliarão no momento e farão os encaminhamentos necessários. Serão removidos os participantes que não concordarem em assinar o TCLE.

BENEFÍCIOS: Benefícios indiretos quanto ao conhecimento que iremos produzir ao desenvolvermos a pesquisa. Serão disponibilizados aos participantes os resultados da pesquisa com o objetivo de esclarecer e orientar os sujeitos em relação às suas condições de saúde física e emocional.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

A amostra será aleatória por conveniência composta por 400 pessoas idosas, com idade entre 60 e 79 anos, de ambos os sexos. Essa amostra será composta por 200 pessoas do Vale dos Sinos e 200 pessoas de Passo Fundo. Os instrumentos utilizados serão: 1. Dados sociodemográficos: idade, gênero, raça, filhos, companheiro, escolaridade e doenças auto-relatadas. 2. Fenótipo da Fragilidade do CHS (Cardiovascular Health Study) desenvolvido por Fried e colaboradores (2001), que avalia a perda de peso por relato, a força muscular por um dinamômetro manual no membro superior dominante com ajuste por idade e IMC, a sensação de exaustão por duas perguntas do CES-D (Center of Epidemiological Study), lentificação da marcha avaliada pelo tempo gasto para caminhar um percurso de 4,6 metros em linha reta e após ajuste para altura e sexo e gasto calórico pelo IPAQ. Para esta avaliação do fenótipo de fragilidade serão utilizados como instrumentos um dinamômetro hidráulico de mão portátil e uma balança. A fragilidade foi definida como uma síndrome clínica na qual três ou mais dos seguintes critérios estavam presentes: perda de peso não intencional, exaustão autor relatada, fraqueza (força de prensão), velocidade de

Endereço: BR 285- Km 292 Campus I - 4º andar Centro Administrativo
Bairro: São José **CEP:** 99.052-900
UF: RS **Município:** PASSO FUNDO
Telefone: (54)3316-8157

E-mail: cep@upf.br

UNIVERSIDADE DE PASSO
FUNDO / PRÓREITORIA
ACADÊMICA-PROACAD/UPF



Continuação do Parecer: 6.049.994

caminhada lenta e baixa atividade física através do IPAQ. 3. Inventário SOC-12 (Seleção, Otimização e Compensação) desenvolvido por Baltes, Baltes, Freund e Lang (1999) no Instituto Max Planck, explica o conceito de envelhecimento bem-sucedido; Inventário SOC-12 (Seleção, Otimização e Compensação) desenvolvido por Paul Baltes e colaboradores no Instituto Max Planck. Inventário SOC (Seleção, Otimização, Compensação) - explica o conceito de envelhecimento bem-sucedido, desenvolvido por Baltes, Baltes, Freund e Lang (1999) publicado no livro *The measure of selection, optimization and compensation by self-report*. Na sua versão original contém 48 itens, porém neste estudo será utilizada a versão reduzida que foi descrita por Baltes et al. (1999) como mais favorável. Esta versão consta de 12 itens que avaliam o uso das estratégias SOC. A versão brasileira deste instrumento foi realizada por Almeida, Stobäus e Resende (2013). Neste estudo será utilizada a versão dicotômica validada por Garcia, Barbosa e Santos (2022, no prelo) (ANEXO C). 4. Escala de Avaliação da Fadiga (EAF) – De Vries, Michielsen, Van Heck e Drent (2004) criaram a Escala de Avaliação da Fadiga (EAF). Eles basearam a criação do instrumento em medidas anteriores sobre a fadiga, e consideraram que o construto fadiga avaliado neste instrumento tem uma relação correlacional inversa com a qualidade de vida. A adaptação ao contexto brasileiro foi realizada por Oliveira, Gouveia, Peixoto e Soares (2010). A Escala de Avaliação da Fadiga, é autoaplicável e totaliza 10 itens. As respostas são avaliadas em escala de cinco pontos, variando de 1 (Nunca), 2 (Raramente), 3 (Algumas vezes), 4 (Frequentemente) e 5 (Sempre). Altos escores significam alto nível de Fadiga e baixos escores significam baixo nível de Fadiga (GOUVEIA et al., 2015). 5. Técnica de dermatoglifia através do Leitor Dermatoglífico®, um processo informatizado que apresenta um scanner óptico de rolamento que coleta a imagem e transfere para um software de tratamento. Avaliação da dermatoglifia: Hardware: Scanner de impressão digital. Software: Salus Science versão 4.6 – 2021 (realiza cadastro, armazenamento das imagens em arquivos JPG, coleta e binarização das impressões digitais, exibição de imagem real para análise, interpretação das impressões digitais pelo método dermatoglífico proposto por Cummins e Midlo, Emissão de relatórios) (NODARI-JUNIOR et al, 2008). Após a aprovação do Comitê de Ética da Universidade Feevale os participantes deste estudo serão contatados através de redes sociais e coordenadores de grupos de pessoas idosas. Depois da explicação dos objetivos do estudo serão marcadas as coletas de dados nas dependências das Universidades, o tempo de duração será de aproximadamente 40 minutos.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Os direitos fundamentais dos participantes foram garantidos no projeto e no TCLE. O protocolo foi instruído e apresentado de maneira completa e adequada. Os compromissos do pesquisador e das

Endereço: BR 285- Km 292 Campus I - 4º andar Centro Administrativo
Bairro: São José **CEP:** 99.052-900
UF: RS **Município:** PASSO FUNDO
Telefone: (54)3316-8157

E-mail: cep@upf.br

**UNIVERSIDADE DE PASSO
FUNDO / PRÓREITORIA
ACADÊMICA-PROACAD/UPF**



Continuação do Parecer: 6.049.994

instituições estavam presentes. O projeto foi considerado claro em seus aspectos científicos, metodológicos e éticos.

Recomendações:

Após o término da pesquisa, o CEP UPF solicita: a) A devolução dos resultados do estudo aos sujeitos da pesquisa ou a instituição que forneceu os dados; b) Enviar o relatório final da pesquisa, pela plataforma, utilizando a opção, no final da página "Enviar Notificação" + relatório final.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Diante do exposto, este Comitê, de acordo com as atribuições definidas na Resolução 466/12 OU 510/16, do Conselho Nacional da Saúde, Ministério da Saúde, Brasil, manifesta-se pela aprovação do projeto de pesquisa na forma como foi proposto.

Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2073412.pdf	03/05/2023 18:39:15		Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE_UPF.pdf	03/05/2023 18:37:36	Graciela de Brum Palmeiras	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	Analise_da_relacao_entre_sindrome_da_fragilidade_estrategias.pdf	03/05/2023 18:30:25	Graciela de Brum Palmeiras	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE_UPF_FEEVALE.docx	14/04/2023 17:14:38	Sr. Dr. Adriano Pasqualotti	Aceito
Declaração de Pesquisadores	Declaracao.pdf	15/03/2023 15:31:15	CARINA ESCOBAR DA SILVA	Aceito
Outros	AUTORIZACAO_DO_INSTITUTO_DA_SAÚDE_ASSINADO.pdf	10/03/2023 15:31:12	Graciela de Brum Palmeiras	Aceito
Outros	Carta.docx	21/12/2022 11:27:24	Geraldine Alves dos Santos	Aceito
Outros	Instrumentos.docx	21/12/2022 11:26:44	Geraldine Alves dos Santos	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	Projeto.docx	21/12/2022 11:26:16	Geraldine Alves dos Santos	Aceito

Endereço: BR 285- Km 292 Campus I - 4º andar Centro Administrativo
Bairro: São José **CEP:** 99.052-900
UF: RS **Município:** PASSO FUNDO
Telefone: (54)3316-8157

E-mail: cep@upf.br

**UNIVERSIDADE DE PASSO
FUNDO / PRÓREITORIA
ACADÊMICA-PROACAD/UPF**



Continuação do Parecer: 6.049.994

TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE.docx	21/12/2022 11:25:50	Geraldine Alves dos Santos	Aceito
Outros	termo.pdf	18/11/2022 16:59:03	Geraldine Alves dos Santos	Aceito
Outros	Formulario_de_Encaminhamento_de_Projetos_para_o_CEP_FEEVALEassinado_final.pdf	18/11/2022 16:50:15	Geraldine Alves dos Santos	Aceito
Outros	Declaracao_Instituicao_Coparticipante_Adriano_Pasqualotti.pdf	18/11/2022 16:49:10	Geraldine Alves dos Santos	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

PASSO FUNDO, 10 de Maio de 2023

**Assinado por:
Felipe Cittolin Abal
(Coordenador(a))**

Endereço: BR 285- Km 292 Campus I - 4º andar Centro Administrativo
Bairro: São José **CEP:** 99.052-900
UF: RS **Município:** PASSO FUNDO
Telefone: (54)3316-8157

E-mail: cep@upf.br

Anexo B. Atividade Física/dispêndio de Energia indicado em Mets

Resposta	Quanto tempo por dia?	Quanto dias na semana?	Quanto meses do ano?
ATIVIDADE FÍSICA/DISPÊNDIO DE ENERGIA INDICADO EM METS			
Nome:			
Vou lhe dizer os nomes de várias atividades físicas que as pessoas realizam por prazer, para se exercitarem, para se divertirem, porque fazem bem para a saúde ou porque precisam.			
Em primeiro lugar eu vou perguntar sobre caminhadas, ciclismo, dança, exercícios físicos, atividades feitas na água e esportes . Gostaria de saber quais dessas atividades vem praticando nos últimos 12 meses .			
Perguntar para homens e mulheres:	Resposta	Quanto meses do ano?	Quanto dias na semana?
Quanto tempo por dia?			
F1. Faz caminhadas sem esforço, de maneira confortável, em parques, jardins, praças e ruas, na praia ou à beira-rio, para passear ou para se exercitar porque é bom para a saúde?	1. Sim 2. Não		
F2. Sobe escadas porque quer, mesmo podendo tomar o elevador (pelo menos um lance ou andar)?	1. Sim 2. Não		
F3. Pratica ciclismo por prazer ou vai trabalhar de bicicleta?	1. Sim 2. Não		
F4. Faz dança de salão?	1. Sim 2. Não		
F5. Faz ginástica, alongamento, yoga, tai-chi-chuan ou outra atividade desse tipo, dentro de casa?	1. Sim 2. Não		
F6. Faz ginástica, alongamento, yoga, tai-chi-chuan ou outra atividade desse tipo numa academia, num clube, centro de convivência ou SESC?	1. Sim 2. Não		
F7. Faz hidroginástica na academia, num clube, centro de convivência ou SESC?	1. Sim 2. Não		
F8. Pratica corrida leve ou caminhada mais vigorosa?	1. Sim 2. Não		
F9. Pratica corrida vigorosa e contínua por períodos mais longos, pelo menos 10 minutos de cada vez?	1. Sim 2. Não		
F10. Faz musculação? (não importa o tipo)	1. Sim 2. Não		
F11. Pratica natação em piscinas grandes, dessas localizadas em clubes ou academias?	1. Sim 2. Não		
F12. Pratica natação em praia ou lago, indo até o fundo, até um lugar onde não dá pé?	1. Sim 2. Não		

	Resposta	Quantos meses do ano?	Quantos dias na semana?	Quanto tempo por dia?
F13. Joga voleibol?	1. Sim 2. Não			
F14. Joga tênis de mesa?	1. Sim 2. Não			
Perguntar apenas para homens:				
F15. Joga Futebol?	1. Sim 2. Não			
F16. Atua como juiz de jogo de futebol?	1. Sim 2. Não			
Perguntar para homens e mulheres:				
F17. Pratica algum outro tipo de exercício físico ou esporte que eu não mencionei? ----- (anotar)	1. Sim 2. Não			
F18. Além desse, o senhor (a) pratica mais algum? -----	1. Sim 2. Não			
Voltar para o item F1, perguntando sobre a frequência e a duração das atividades às quais o participante respondeu sim.				
Agora eu vou lhe perguntar sobre atividades domésticas que vem praticando nos últimos 12 meses . Responda somente sim ou não.				
Perguntar somente para mulheres:				
F19. Realiza trabalhos domésticos leves? (tais como tirar o pó, lavar a louça, varrer, passar aspirador, consertar roupas?)	1. Sim 2. Não			
F20. Realiza trabalhos domésticos pesados? (tais como lavar e esfregar pisos e janelas, fazer faxina pesada, carregar sacos de lixo)?	1. Sim 2. Não			
F21. Cozinha ou ajuda no preparo da comida?	1. Sim 2. Não			
Perguntar somente para homens:				
F22. Corta grama com cortador elétrico?	1. Sim 2. Não			
F23. Corta grama com cortador manual?	1. Sim 2. Não			
F24. Tira o mato e mantém um jardim ou uma horta que já estavam formados?	1. Sim 2. Não			
F25. Capina, afofa a terra, aduba, cava, planta ou semeia para formar um jardim ou uma horta?	1. Sim 2. Não			
F26. Constrói ou conserta móveis ou outros utensílios domésticos, dentro de sua casa, usando martelo, serra e outras ferramentas?	1. Sim 2. Não			

	Resposta	Quantos meses do ano?	Quantos dias na semana?	Quanto tempo por dia?
F27. Pinta a casa por dentro, faz ou conserta encanamentos ou instalações elétricas dentro de casa, coloca azulejos ou telhas?	1. Sim 2. Não			
F28. Levanta ou conserta muros, cercas e paredes fora de casa?	1. Sim 2. Não			
F29. Pinta a casa por fora, lava janelas, mistura e coloca cimento, assenta tijolos, cava alicerces?	1. Sim 2. Não			
Perguntar para homens e mulheres:				
F30. Faz mais algum serviço, conserto, arrumação ou construção dentro de casa que não foi mencionada nas minhas perguntas?	1. Sim 2. Não			
----- (anotar)				
F31. Além desse o (a) senhor (a) faz mais algum?	1. Sim 2. Não			

Agora nós vamos voltar e eu vou lhe perguntar sobre a frequência e a duração das atividades às quais respondeu sim. (Voltar ao item F19 para as mulheres e ao F22 para os homens)				
Vou lhe perguntar sobre algumas atividades de lazer e de descanso que vem realizando nos últimos 12 meses . Responda somente sim ou não				
Perguntar para homens e mulheres:				
F32. Assiste televisão?	1. Sim 2. Não			
F33. Para as mulheres: Faz tricô, crochê, bordado, pintura, artesanato ou coleções, dentro de casa?	1. Sim 2. Não			
F34. Para os homens: Faz algum artesanato, pinta ou organiza coleções, dentro de casa?	1. Sim 2. Não			
F35. Lê jornais, revistas ou livros?	1. Sim 2. Não			
F36. Joga baralho, dama, dominó, xadrez ou outros jogos de mesa?	1. Sim 2. Não			
F37. Dorme ou cochila durante o dia?	1. Sim 2. Não			
F38. Pratica outras atividades lazer e de descanso que eu não disse?	1. Sim 2. Não			
----- (anotar)				
F39. Além desse o (a) senhor (a) pratica mais alguma atividade de lazer ou de descanso?	1. Sim 2. Não			

Agora nós vamos voltar e eu vou lhe perguntar sobre a frequência e a duração das atividades às quais respondeu sim. (Voltar para o item F32)				

Anexo C. Escala CHS

Nome: (Nome completo)		
Endereço: (Rua, Cidade, Estado)		
Telefone:		
Data de Nascimento: (DD/MM/AAAA)		
Idade		
Profissão:		
COR OU RAÇA: ☐ Branca ☐ Preta ☐ Amarela ☐ Parda ☐ Indígena	SEXO: ☐ Masculino ☐ Feminino	GENÊRO: ☐ Masculino ☐ Feminino ☐ Não binário ☐ Outro _____
ESCOLARIDADE: ☐ Iltrado (a) ☐ Ensino Fundamental ☐ Ensino Médio ☐ Ensino Superior ☐ Pós Graduação _____	ESTADO CIVIL: ☐ Solteiro (a) ☐ Casado (a) ☐ Divorciado (a) ☐ Viúvo (a)	POSSUI FILHOS: ☐ Sim) Não ☐ Se sim, quantos: (_____
QUAL SUA SITUAÇÃO PROFISSIONAL: ☐ Desempregado ☐ Aposentado ☐ Estudante ☐ Possui vínculo ☐ Não possui vínculo	COM QUEM VOCÊ RESIDE	
DOENÇA AUTORRELATADAS. Algum médico já disse que possui alguma das seguintes doenças:		
☐ Angina / Infarto / Ataque cardíaco	☐ Artrite / Reumatismo	☐ Pressão Alta / Hipertensão
☐ Osteoporose / Osteopenia	☐ Derrame / AVC / Isquemia	☐ Bronquite / Enfisema / DPOC
☐ Diabetes Mellitus	☐ Tumor Maligno / Câncer	☐ Depressão
☐ Estresse	☐ Ansiedade	☐ Outras:
(.....) Alguma fratura Onde _____ (.....) Quedas Frequência _____	Observações	

Avaliadores	

ESCALA DE FRAGILIDADE CARDIOVASCULAR HEALTH STUDY

Força de Preensão Manual (FPM):

1ª Medida de força de preensão:	Kgf
2ª Medida de força de preensão:	Kgf
3ª Medida de força de preensão:	Kgf
Medida considerada: Marcador	
de Fragilidade:	

Velocidade da Marcha (VM):

1ª Medida de velocidade da marcha:	centésimos de segundo
2ª Medida de velocidade da marcha:	centésimos de segundo
3ª Medida de velocidade da marcha:	centésimos de segundo
Medida considerada: Marcador de	metros/segundo
Fragilidade:	

*

Sensação de Exaustão (SE):

Pensando na última semana, diga com que frequência as seguintes coisas aconteceram com o/a senhor/a:
1. Senti que tive que fazer esforço para fazer tarefas habituais.
(1) nunca/raramente, (2) poucas vezes, (3) na maioria das vezes, (4) sempre.
2. Não consegui levar adiante minhas coisas
(1) nunca/raramente, (2) poucas vezes, (3) na maioria das vezes, (4) sempre.
Marcador de Fragilidade:

Perda de Peso (PP):

1. O(a) senhor(a) perdeu peso de forma não-intencional nos últimos doze meses?	
() Sim	() Não.
2. Se sim, quantos quilos emagreceu/perdeu?	
Resposta:	
Marcador de Fragilidade:	

Gasto Calórico:

Marcador de Fragilidade:

Anexo D. Inventário de Seleção, otimização, compensação (SOC)

NOME _____

INVENTÁRIO DE SELEÇÃO, OTIMIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO - SOC

Vamos apresentar atitudes frente à vida. Marque o quanto você utiliza no seu cotidiano.

	Atitude	Nunca	Rara- mente	De vez em quando	Muito frequente	Sempre
1	Sempre foco em um objetivo mais importante em um dado momento.	1	2	3	4	5
2	Quando penso no quero da vida, dedico-me a um ou dois importantes objetivos.	1	2	3	4	5
3	Penso exatamente no que é importante para mim.	1	2	3	4	5
4	Quando não posso dar seguimento ao que fazia, dirijo atenção para meu objetivo mais importante.	1	2	3	4	5
5	Quando as coisas não funcionam bem, busco meu objetivo mais importante primeiro.	1	2	3	4	5
6	Quando não posso mais fazer algo como costumava, penso no que exatamente posso fazer nessa circunstância.	1	2	3	4	5
7	Faço todo esforço para atingir um dado objetivo.	1	2	3	4	5
8	Quando quero ir em frente escolho uma pessoa de sucesso como modelo.	1	2	3	4	5
9	Penso exatamente em como posso realizar melhor meus planos.	1	2	3	4	5
10	Quando as coisas não funcionam como antes, procuro outros caminhos para conseguir realiza-las.	1	2	3	4	5
11	Quando não consigo fazer algo tão bem como antes, peço para alguém fazer por mim.	1	2	3	4	5
12	Quando algo não funciona bem como e costume, presto atenção a como as pessoas fazem.	1	2	3	4	5

Anexo E. Escala de Avaliação da Fadiga

ESCALA DE AVALIAÇÃO DA FADIGA – EAF

Abaixo são apresentadas dez afirmações acerca de como você pode se sentir no seu dia a dia. Para cada afirmação você deve escolher uma das cinco alternativas de resposta.

Atitude		Nunca	Rara- mente	De vez em quando	Muito frequente	Sempre
1	Sinto-me incomodado devido à fadiga.	1	2	3	4	5
2	Fico cansado muito rapidamente.	1	2	3	4	5
3	Não faço muitas coisas durante o dia.	1	2	3	4	5
4	Tenho energia suficiente para o meu dia a dia.	1	2	3	4	5
5	Sinto-me exausto fisicamente.	1	2	3	4	5
6	Tenho problema para começar as coisas.	1	2	3	4	5
7	Tenho problemas em pensar claramente.	1	2	3	4	5
8	Não sinto vontade de fazer nada.	1	2	3	4	5
9	Sinto-me exausto mentalmente.	1	2	3	4	5
10	Posso me concentrar bem quando estou fazendo algo.	1	2	3	4	5



UPF
UNIVERSIDADE
DE PASSO FUNDO

UPF Campus I - BR 285, São José
Passo Fundo - RS - CEP: 99052-900
(54) 3316 7000 - www.upf.br